

Emprendimiento Dinámico para Ingeniería

Libro de práctica

Inti Núñez /
Camila García /
Gonzalo Castillo /
José Baeza /
Catalina Zurita



Facultad de Ingeniería
Universidad de Concepción



Este libro fue preparado como texto guía de la asignatura *"Emprendimiento dinámico para ingeniería"* para Ingenieros industriales de la Universidad de Concepción.

ISBN

Primera edición, agosto de 2025.

Citar como:

Núñez, Inti, García, C., Castillo, G. y Baeza, J., Zurita, C. (2025) Libro de práctica. Emprendimiento dinámico para ingeniería. Entendiendo el mundo de los startups tecnológicos. Unidad de Innovación, Facultad de Ingeniería. Universidad de Concepción. Concepción.

Libro de práctica

Emprendimiento Dinámico para Ingeniería



Facultad de Ingeniería
Universidad de Concepción



Aunque nada
cambie, si tú cambias,
todo cambia.

Marcel Proust

Hoy por hoy, alguien que estudia ingeniería debe estar preparado para crear tecnología, someterla a un plan financiero coherente, entender como evoluciona la idea hacia los mercados transformándose en un negocio que en su centro debe conservar la tecnología como una ventaja competitiva.

Para lograrlo de buena forma debe estudiar las metodologías de emprendimiento, que han conquistado el mundo, y practicarlas, ¿Cómo hacer esto en un semestre? La primera respuesta es con intensidad, luego y en forma más aterrizada y práctica es con casos hechos a medida, con un buen diseño de laboratorios, con guía clara de los tipos de problemas, con al menos dos retroalimentaciones contra prototipos, proyectos, y con evaluaciones que permitan a los alumnos imaginar escenarios complejos (y reales).

Entonces, ese fue el desafío de base para crear este libro de práctica anexo al curso, la materia, donde integramos casos para ser usados como base del desarrollo de las prácticas, que contiene guías de estudio ligadas a este ámbito práctico y ejemplos que sirven para mostrar o conducir la experiencia.

Esperamos sirva a la asignatura, los alumnos lo valoren y aprovechen, y al igual que otros de nuestros textos, se perfeccione en el tiempo.

Inti Nuñez

Prólogo:

¿Cómo utilizar este libro?

El curso ***“Emprendimiento dinámico para ingeniería”*** se despliega a través de 3 módulos. El primero desarrolla la base para Lean Startup, es decir, comenzar en base a un modelo de negocios que logra un prototipo y define las hipótesis iniciales para comenzar a buscar el encaje producto-cliente; el segundo, suma toda la lógica financiera y estratégica para hacer efectiva la tarea de sacar adelante la iniciativa; y la tercera se centra en profundizar la relación entre prototipos y la experimentación.

De este modo, las prácticas para lograr el recorrido son 9 y el libro debe servir de base a dichas prácticas, desde: entregar los casos, declarar cada práctica, dar casos para preparar las evaluaciones; y mostrar ejemplos reales de trabajos.

Los casos dan entregan una base de trabajo, pero pueden ser desarrollados con total libertad, lo relevante es el proceso, las lógicas utilizadas para tomar decisiones sobre los prototipos y modelos de negocios, y finalmente en como se plantea la experimentación. El libro también es la base para la conversación y el trabajo con los ayudantes y asesores en las temáticas tecnológicas para desarrollar el proyecto.

En la figura a continuación se muestra como las prácticas se relacionan al avance de las materias y módulos, mientras que en la página siguiente se entrega el ejemplo de un caso, y se describen los requisitos para desarrollarlo, por etapa.

Semana		10 HORAS Administración y Evaluación	24 HORAS Clases lectivas y Revisión casos	18 HORAS Talleres de práctica
Módulo 1	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
Módulo 2	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
Módulo 3	12			
	13			
	14			
	15			
	16			

¿Cómo desarrollar un caso de manera práctica?

Este es un ejemplo de un caso a desarrollar en el curso, es decir, es la base del trabajo para ir generando los entregables descritos.

La solicitud

Usted ha decidido solucionar el problema de la falta de estacionamientos en áreas altamente concurridas de una ciudad, donde el municipio por diversos motivos ha decidido no instalar sistemas de parquímetro. Respecto al tema, el alcalde ha declarado:

"No me gustan estos sistemas, porque quedamos capturados por concesiones que no hacen lo que prometen, y muchas veces no les cuadra el negocio, pues ocupan mucha mano de obra, y luego piden subir precios, y los vecinos -obviamente-, se quejan. No es una medida popular y los ingresos que se generan son escasos".

Usted y sus socios creen que pueden instalar un sistema de aviso de espacios de estacionamiento libres, entregando eficiencia en el uso de espacios y brindando información hacia el municipio para poder aplicar multas a malos comportamientos, sin ocupar personal en terreno y con alta tasa de cobro.

En su modelo de negocios, los 3 principales clientes son: **Municipios** que quieren un buen servicio, orden e información para obtener ingresos (partes municipales); **Vecinos y trabajadores en esos espacios altamente concurridos** (universidades, centros de oficinas, hospitales) que obtienen mejores precios por estacionamiento (pagan un fijo por la aplicación y es más barato que pagar estacionamiento); y los **dueños de espacios de alta asistencia** que obtienen más orden, información y seguridad. El administrador municipal le llama y le dice:

"Creo que va a resultar, nos interesa. Pero necesitamos ver que es real y entender muy bien la idea, porque hemos tenido malas experiencias. Necesitamos una maqueta que muestre el qué y el cómo; que nos permita ver la tecnología, entenderla, y poder dimensionarla aplicada a la ciudad".

El trabajo práctico

Módulo 1

Desafío / Primera iteración

Paso 1.1 Mapa de solución

Paso 1.2 Prototipo alfa

Paso 1.3 Planteamiento de ajuste del modelo de negocios

El alumno utiliza conocimiento de cursos previos, innovación, evaluación de proyectos y simulación. Es capaz de proponer una solución a través de un prototipo alfa (conceptual).

Módulo 2

Desafío / Segunda iteración

Paso 2.1 Camino al prototipo funcional

Paso 2.2 Identificación de los desafíos de ingeniería

Paso 2.3 Entrevistas a expertos

Paso 2.4 Diseño del prototipo y costeo inicial

El alumno debe presentar su propuesta de prototipo funcional, describiendo los módulos donde existe innovación y sus desafíos tecnológicos. Debe ser capaz de establecer indicadores de éxito para sus experimentos.

Módulo 3

Desafío / Evaluación final

Paso 3.1 Definir el experimento a probar

Paso 3.2 Presentar un negocio viable, repetible y escalable

El alumno presenta una solución basada en diseño e ingeniería con un modelo de negocios escalable por detrás. Es capaz de defender sus opciones tecnológicas, indicadores de éxito y calidad de la solución (comparación con competencia), y definir expectativas del negocio.

Casos prácticos a desarrollar

01

Caso N°1:

Bienestar integral para mujeres profesionales

Como equipo han decidido ocuparse de mejorar el bienestar integral de mujeres profesionales, mujeres que están interesadas en no ver truncado su desarrollo profesional, entonces centrara esfuerzos en buenas recomendaciones y en particular, el periodo maternal.

Este es un emprendimiento basado en datos e inteligencia artificial ***"MentorIA Fem"***, una aplicación que brinda servicios personalizados en relación a cuidados personales -farmacia, cosmética, estética-, consejos para el ambiente de trabajo y desarrollo de carrera, y luego, la maternidad, cuidados del bebé, trabajo y capacitación, logrando soporte emocional y educativo, control preciso del ciclo menstrual, mitigación del impacto de la maternidad en la reintegración laboral, acceso a servicios de salud a través de "micropreguntas" y sugerencia de productos personalizados. Por lo tanto, crea valor para el sistema de salud, las pacientes y sus familias.

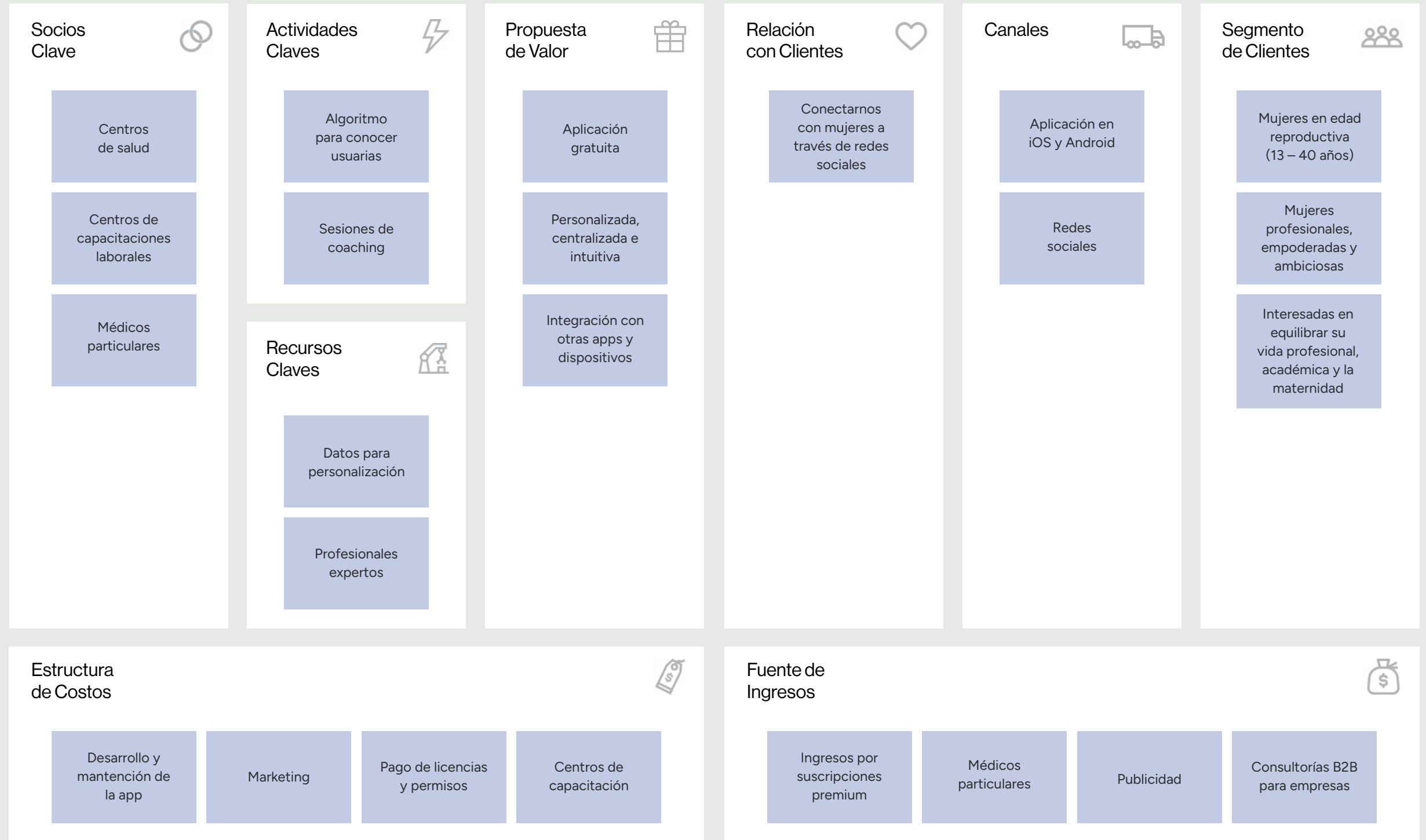
¿Puede una comunidad virtual darle
igualdad de oportunidades y bienestar
a la mujer profesional?



Modelo de negocios inicial

Bienestar integral de mujeres profesionales

01



Caso Nº2:

Innovación en tratamiento y reutilización de aguas grises

Ustedes son los fundadores de **“Graria”**, una startup que ha desarrollado un sistema para el tratamiento y reutilización de aguas grises, aguas residuales que proceden de duchas, bañeras y lavamanos en entornos residenciales. Este sistema integra tecnologías como filtros de membrana, separación electrostática y monitoreo en tiempo real, que permite medir la calidad del agua procesada. El producto aborda la necesidad de sostenibilidad hídrica, considerando que en Chile las normativas ambientales están presionando más a empresas y hogares por ser eficientes con el agua.

Actualmente, sus principales clientes potenciales son inmobiliarias que desarrollan proyectos residenciales sostenibles -en particular edificios-, municipios que buscan implementar soluciones de reciclaje de aguas grises en sus comunas y hogares particulares. El sistema también genera datos en tiempo real que ayudan a cumplir con diversas regulaciones.

¿Usted cree que esta es una gran solución para zonas con escasez de agua y falta de jardines?

(que es un producto complementario).



Modelo de negocios inicial

Innovación en tratamiento y reutilización de aguas grises

02

Socios Clave



Centros de investigación tecnológica

Consultoras de gestión ambiental

Ministerio del Medio Ambiente

Actividades Claves



Diseño e instalación de los filtros

Mantenimiento y monitoreo

Recursos Claves



Equipo técnico especializado

Red de distribución y ventas

Propuesta de Valor



Filtro para sostenibilidad hídrica

Monetización de residuos

Cumplimiento normativo

Tecnología sostenible y automatizada

Relación con Clientes



Seguimiento y monitoreo del proceso de filtrado

Servicio al cliente por vía telefónica

Canales



Página web

Redes sociales

Conferencias

Segmento de Clientes



Empresas inmobiliarias que tienen proyectos residenciales sostenibles

Hogares con conciencia ambiental

Estructura de Costos



Investigación y desarrollo de tecnología

Fabricación del sistema

Actualización y mantenimiento del software

Personal y marketing

Fuente de Ingresos



Venta, instalación y mantención de filtros

Cursos y capacitaciones para empresas

Caso N°3:

Transformando la Minería con Tecnología Autónoma

La minería está requiriendo vehículos simples y autónomos, que muevan cosas, que entren a lugares difíciles y que trabajen 24 horas. También quizás el sector forestal, y la agroindustria. Un jefe de operaciones nos dijo:

“Necesitamos algunos vehículos simples, que trabajen en canchas determinadas o programables, y muevan cosas sin parar tanto. Materiales, tierra, neumáticos usados. Pero a veces necesitamos despejar, o hacer labores muy tradicionales, y no se entiende que la maquinaria sea cara y compleja (y que no trabaje 24 horas)”.

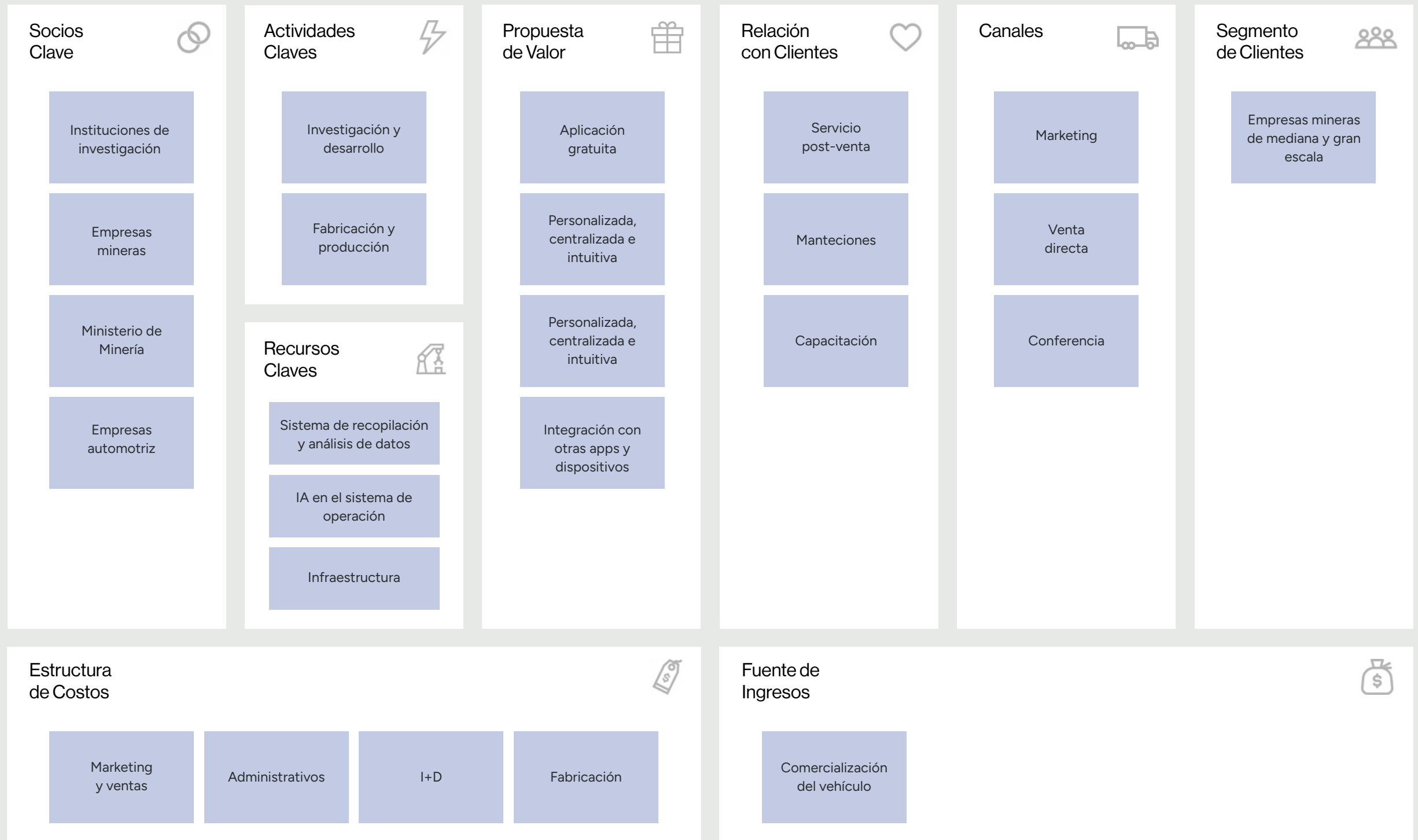
Minerbot, es una startup que ha desarrollado un vehículo autónomo para la minería con funciones avanzadas como el autodiagnóstico y el escaneo de terreno. Esta innovación promete optimización significativa en los recursos y tiempos de producción al reducir los errores humanos, mejorar la planificación y aumentar la seguridad en las operaciones mineras. Sus clientes potenciales son empresas mineras en Chile y Argentina pero les deben demostrar la viabilidad técnica y económica del proyecto, además de persuadirlos sobre el retorno de inversión que ofrece la tecnología.



Modelo de negocios inicial

Transformando la Minería con Tecnología Autónoma

03



Caso N°4:

Sensorización del hogar

Los invitan a formar parte de una startup en electrónica que busca sensorizar casas (temperatura, humedad, movimiento, luces, puertas, seguridad) para hacer las casas más digitales (con uso intensivo digital); seguras y con control sobre habitantes; eficientes (calefacción, gestión proactiva de la mantención), y que den mayor bienestar (más entretenidas y que cuiden la salud, menos enfermedades). Usted sabe que este grupo considera dos grupos de clientes: adultos mayores que viven solos y preocupan a sus familias, y jóvenes de avanzada tecnológica, que también viven solos.

Le explican lo siguiente:

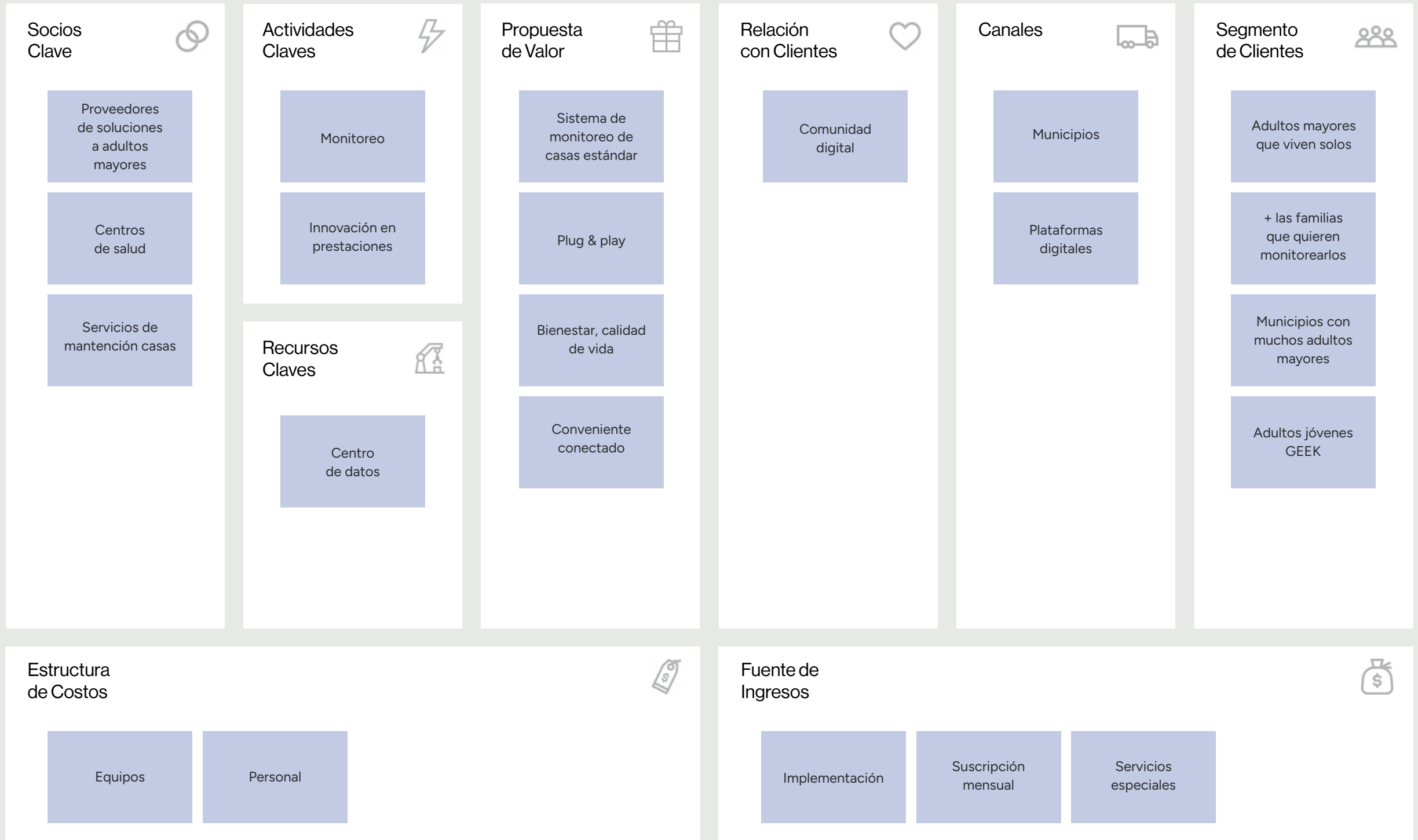
“Nuestra idea es integrar dispositivos y trabajar sobre el avance de los asistentes virtuales, estamos viendo Alexa (Amazon) pero también en paralelo estamos considerando Siri (Apple) y Google Home. Entonces conectarlos a sensores, ocupar programas configurados en los asistentes, juntar la información, integrar soluciones e inteligencia artificial. Hemos hecho pruebas, prototipos y experimentos de la tecnología; pero sólo tenemos ideas acerca de los clientes y aún no maduramos todas las formas de ingreso”.



Modelo de negocios inicial

Sensorización del hogar

04



Caso N°5:

Hydrosense,
hidroponía vertical
inteligente

Hydrosense es una startup enfocada en el desarrollo de soluciones de hidroponía orientada a espacios urbanos reducidos. Han generado un primer prototipo de un producto denominado **"Hydrogrow"**, que es un dispositivo diseñado para llevar la hidroponía vertical a espacios como departamentos. Este sistema facilita el cultivo de plantas de hoja de manera eficiente y sostenible, integrando tecnología para el monitoreo del estado de los cultivos. Tiene una estructura compacta y emplea energía solar como fuente principal. Su diseño apunta a optimizar el uso de espacios y fomentar la autosuficiencia alimentaria en contextos urbanos.

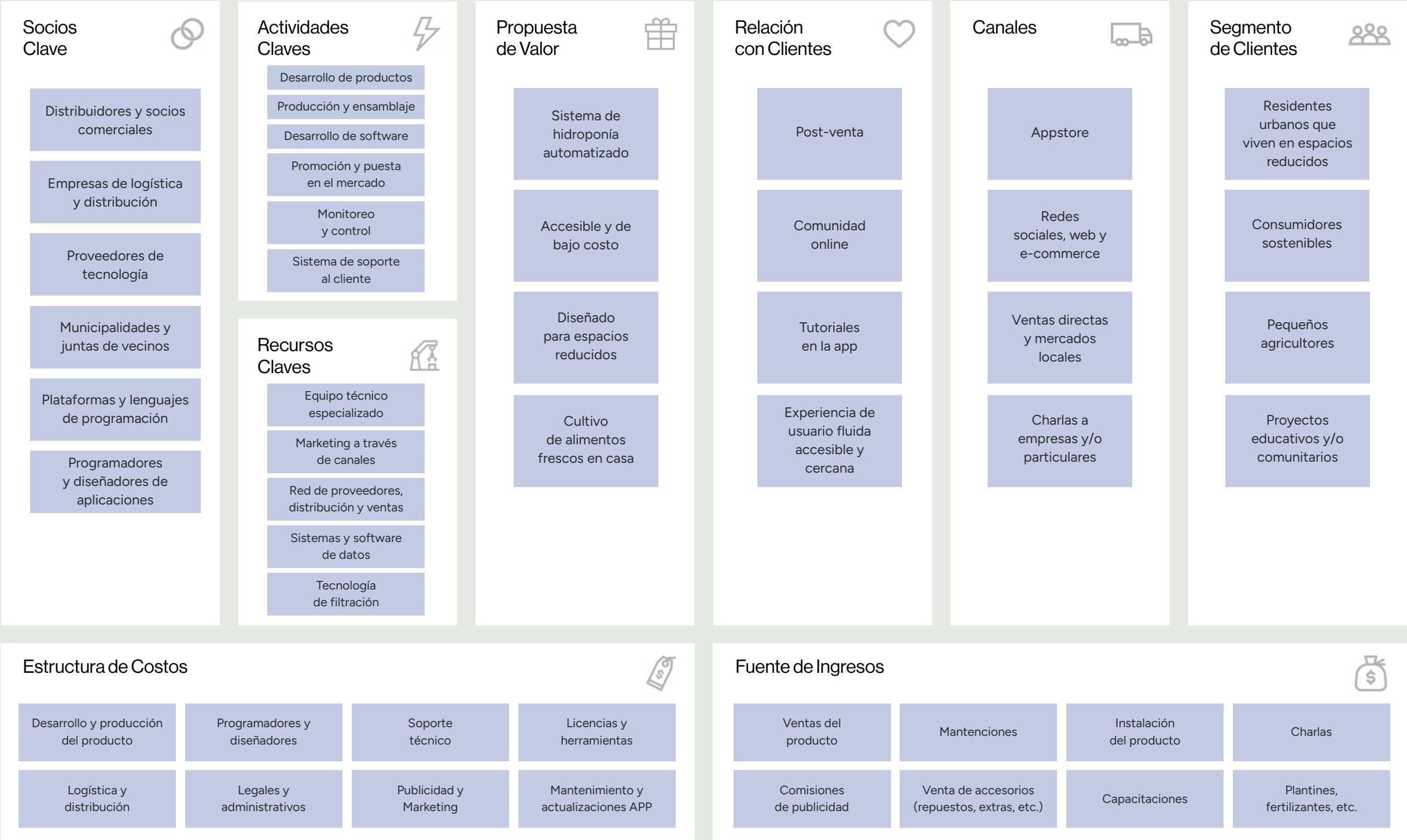
Se ha pensado como un juego, o algo entretenido, por esto el sistema conversa con una app, donde la interface permite recomendaciones, seguimiento, opciones de cultivo, oportunidades.



Modelo de negocios inicial

Hydrosense, hidroponía vertical inteligente

05



Caso Nº6:

Flywatch

Flywatch es una startup que ha desarrollado un sistema de monitoreo remoto mediante drones, diseñado para empresas rurales o con grandes terrenos. Su producto permite realizar vuelos autónomos de vigilancia a largas distancias, proporcionando imágenes de alta resolución y un monitoreo constante de las propiedades. Este sistema facilita un control del espacio, brindando a los usuarios la capacidad de supervisar grandes terrenos de manera remota y en tiempo real. Flywatch está optimizado para su uso en diversas condiciones y proporciona datos precisos que mejoran la seguridad y gestión de los espacios vigilados.

El cliente nos dice:

“Me interesó el sistema porque es integrado, nos permitirá conocer como están nuestras instalaciones y tomar medidas de gestión. Nos gustaría que más que un sistema de vigilancia autónomo se proyectará también como un apoyo a nuestros equipos potenciando nuestra productividad, es decir, que, si sabe de cosas, ubicaciones, situaciones, pueda con esa información sugerir tareas, ver mejoras productivas o de rebaja de costos, o aprovechamiento de oportunidades. No nos queremos quedar sólo con vigilancia”.



Modelo de negocios inicial

Flywatch

06

Socios Clave



Alianza de drones (DJI)

Alianza de Lorawan (Catsensors)

Alianza de componentes electrónicos avanzados (AlienTech)

Alianza con capacitadores de pilotos (Hdrones)

Actividades Claves



Garantizar un servicio de calidad

Realizar mantenimiento y monitoreos

Mantener softwares operativos y actualizados

Recursos Claves



Software

Base de datos

Equipos de drones de alta tecnologías

Tecnología de procesamiento de imagen

Propuesta de Valor



Automatización del control de inventarios

Operación remota y sin intervención constante

Alta adaptabilidad a distintos entornos logísticos

Escalable para empresas en crecimiento

Relación con Clientes



A través de redes sociales

Trato cercano con afiliados a través de las reuniones

Canales



Redes sociales (Instagram, LinkedIn)

Marketing digital en diversas

Páginas Webs

Reuniones presenciales

Segmento de Clientes



Empresas con bodegas o hangares con lugares de difícil acceso

Empresas que deseen mejorar su manejo de stock

Empresas en rubro forestal/ agrónomo/ pesquero/ construcción

Empresas de retail

Estructura de Costos



Arriendo de servidores

Adquisición de automóviles

Estación de carga

Pago de patentes

Fuente de Ingresos



Pago por servicio:
- Registro de inventarios
- Monitoreo de Bodega

Cobro de matrícula por el costo de los drones

Cobro adicional, servidor instalado en bodega

Caso Nº7:

Just Park

Just Park es una plataforma innovadora que facilita la búsqueda de estacionamientos óptimos para los conductores en áreas urbanas altamente concurridas. A través de un sistema en tiempo real, los usuarios reciben notificaciones sobre los espacios de estacionamiento disponibles, maximizando la conveniencia y la seguridad tanto al estacionar como al circular por la ciudad. La plataforma se actualiza constantemente utilizando cámaras en cada cuadra, proporcionando datos precisos sobre la disponibilidad de estacionamientos y la seguridad de las áreas habilitadas para el estacionamiento.

Just Park mejora la experiencia de estacionar en ciudades, haciendo el proceso más rápido, seguro y eficiente, al mismo tiempo que contribuye a una mejor gestión del espacio urbano.

Respecto al tema, el alcalde ha declarado:

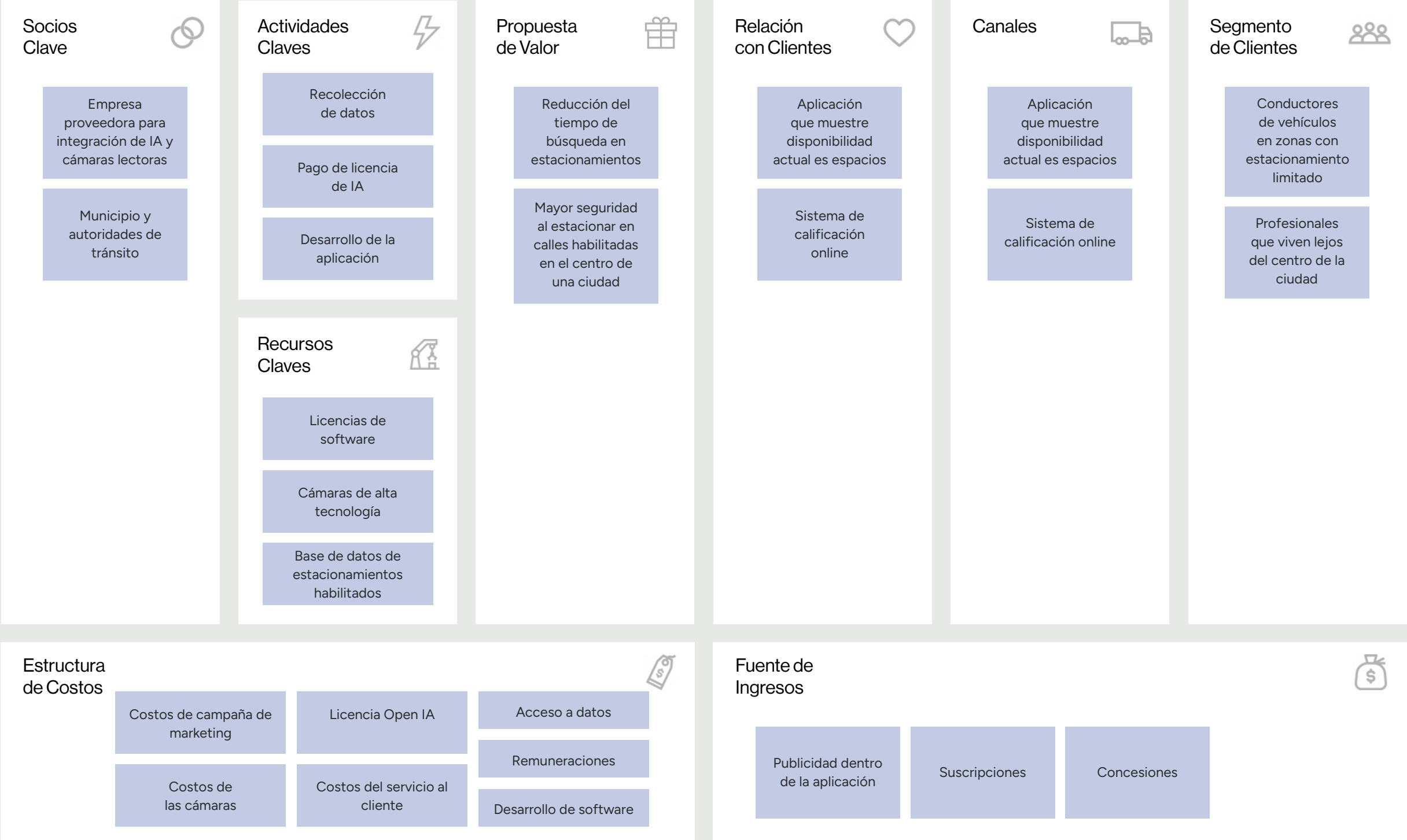
"No me gustan estos sistemas, porque quedamos capturados por concesiones que no hacen lo que prometen, y muchas veces no les cuadra el negocio, pues ocupan mucha mano de obra, y luego piden subir precios, y los vecinos -obviamente-, se quejan. No es una medida popular y los ingresos que se generan son escasos".



Modelo de negocios inicial

Just Park

07



Caso N°8:

Humedales

Un profesor le dice que tiene una gran idea, y que en la Facultad hay talento para desarrollarla. Él ve que en el espacio rural se han ido perdiendo los espejos de agua, hay menos agua, dice:

"Cuando yo era chico en el campo había riachuelos, más humedales, pequeñas lagunas, hoy todo parece más seco. Con el agua, había vegetación, pájaros, coipos...no sé parece que hoy todo se ve más feo y deshabitado".

Su idea es crear **"Humedal"** que es un sistema donde la gente pueda comprar un humedal *"llave en mano"* *"plug & play"*, desde 800 m2 de espejo de agua, como una gran piscina o un tranque en automático; y que este sea tecnológico, como un acuario gigante que lo puedo monitorear y gestionar desde el computador.

El desafío es crear todo, la piscina y su forma de llenado y mantención de agua; los sistemas de monitoreo y equipos para mantener condiciones; las poblaciones, etc. Una empresa que instale, monitoree y mantenga, de alta tecnología.



Modelo de negocios inicial

Humedales

08

Socios Clave



ONG ambientales

Ministerios o municipios (para permisos o cofinanciamiento)

Centros de investigación ecológica

Actividades Claves



Diseño modular adaptado al terreno

Instalación y puesta en marcha

Capacitación y seguimiento ambiental

Recursos Claves



Set de PI

Cerebro digital

Centro de I+D

Equipo especializado

Propuesta de Valor



Humedal estándar llave en mano

Barato

Tecnológico

Vivo

Relación con Clientes



Atención por monitoreo y mantenimiento

Canales



Página Web

Visitas

Postulaciones

Segmento de Clientes



Forestales con certificaciones

Propietarios rurales medianos

Municipios rurales pequeños 6ta a 10ma

ONGs y fundaciones de conservación

Estructura de Costos

Patente o propiedad intelectual (PI) del humedal

Equipo de ingeniería ambiental

Materiales y transporte

Infraestructura de montaje y transporte

Mano de obra especializada

Marketing técnico

Mantenimiento y monitoreo



Fuente de Ingresos



Venta instalación

Monitoreo y plan de mantenimiento

Bonos biodiversidad

Subsidios I+D
Financiamiento conservación

El trabajo práctico

02

El trabajo práctico, clases y entregables

El trabajo práctico del curso es un 50% del total de la evaluación, y muy relevante, por lo cual tiene una asistencia mínima del 70%. Este se desarrolla en 9 pasos prácticos, donde el principal eje es lograr un buen prototipo (6 pasos prácticos) y adicionalmente, encajar dicho prototipo a un modelo de negocios y plan (3 pasos prácticos).

Cada evento o paso de práctica, tiene instrucciones que están contenidas en este manual, guías y expectativas de que se espera del trabajo en grupo. Cada práctica de prototipo decanta en un entregable, el cual se puede pasar al finalizar el paso, o solicitar entrega diferida que no puede superar los 5 días hábiles. Cada práctica de prototipo es evaluada con un logrado/no logrado, y luego hay una evaluación con nota (1 a 7) por módulo.

Por otra parte, las prácticas de modelo de negocios y plan, se evalúan con entregas parciales de un deck de inversión, que corresponden a láminas de un informe, al final de cada módulo (se publica la fecha de entrega).

Este Manual de práctica, contiene todas las instrucciones para lograr el recorrido práctico del ramo, actividades llamadas a crear un ambiente donde los estudiantes enfrenten un problema, definan una solución que sea un emprendimiento tecnológico, logren el desarrollo de un prototipo desde idea a función, en distintas etapas de diálogo, aprendizaje y conclusiones; y ser capaces en paralelo de ir entendiendo como se pasa de idea a negocio, y como se hace un plan para iniciarlo -encontrado clientes-, y proyectar su ajuste de modelo de negocios y escalabilidad, todo vaciado en un deck de inversión comprensible y a la altura de la ingeniería moderna.

Módulo 1



Desafío / Prototipo alfa

Paso 1.1 Mapa de solución

Paso 1.2 Prototipo alfa

El grupo debe asentar una solución entendiendo su diferenciación y componentes, y logrando conceptualizarlo a través de un prototipo. Los entregables deben dar cuenta de esto ordenadamente.



Desafío / Modelo de negocios

Paso 1.3 Planteamiento MN

El grupo debe dar cuenta detalladamente de como funciona el modelo de negocios, cuales son puntos críticos, y entregar más información de como esperan abordarlo. El deck de inversión debe entregar, análisis iniciales y planteamiento de solución

Módulo 2



Desafío / Prototipo beta

Paso 2.1 Prototipo funcional

Paso 2.2 Identificación de desafíos

Paso 2.3 Entrevista a expertos

El grupo debe lograr pasar hacer planteamientos de ingeniería para hacer funcional el prototipo. Entender módulos, desafíos y tecnología asociada.



Desafío / Diferenciación

Paso 2.4 Prototipo y costeo inicial

El grupo debe ser capaz de trasladar las complejidades del prototipo inicial a los costos de inicio del emprendimiento. En el deck de inversión avanzar en: costeo inicial, plan de actividades y competencias y competencia en tecnología.

Módulo 3



Desafío / Prototipo prueba

Paso 3.1 Prototipo y experimento

El grupo define el prototipo de prueba y el experimento inicial contra clientes, la fase de experimentación, ¿Qué probar? ¿Funcionalidades? ¿Contra que cliente? ¿Cuánto tiempo y casos?



Desafío / Plan inicial

Paso 3.2 Negocio viable, repetible y escalable

El grupo es capaz de definir un deck de inversión que sirve de mapa de ruta al emprendimiento.

Conformación de grupos de trabajo, y reglas para el trabajo en equipos

Para estas prácticas el trabajo es en grupos, los grupos deben estar conformados por entre 4 a 6 personas, siendo necesario informar a los ayudantes antes de la primera práctica.

Se espera que los grupos demuestren:

- **Trabajo en equipo**, que se vea como distribuyen tareas, participan, rotan liderazgos.
- Desarrollan **competencias de conversación profesional**, respeto, diálogo con argumentos, pensamiento crítico, planteamiento de hipótesis.
- Lograr un ambiente con **ética de trabajo**, dedicación al logro de resultados impecables y de buena ingeniería.

En vista de esto, los grupos que al paso práctico 3 de prototipos acumulen dos **“no logrados”**, se dividirán en 2 grupos y continuarán así su trabajo. Lo mismo, si en algún momento alcanzan los tres **“no logrados”**. Esto busca identificar mejor a quienes no están logrando los resultados esperados, que nos focalicemos en entender que esta pasando, y que si los resultados son por desidia, los estudiantes con esa lógica, no afecten a la totalidad de compañeros.

En cuanto a esto último -y respecto del comportamiento en general-, se espera una actitud adulta de toma de compromiso y conciencia, en el entendimiento que este es un ramo de fin de carrera, donde la responsabilidad, formalidad, actitud del estudiante también esta siendo evaluada por profesor y ayudantes.

1. Trabajo en equipo
2. Seriedad en las entregas
3. Buena tecnología e ingeniería

*2 a 3 no logrados = se divide el grupo en 2



¿Qué se espera de los entregables del trabajo práctico en prototipos?

Respecto de los entregables de los pasos prácticos de prototipos, se esperan, esquemas, dibujos, modelos, maquetas, prototipos, que se entregan en cada paso (o 5 días hábiles como máximo) con la lógica de los trabajos de los arquitectos:

- **Ordenados:** se deben ver limpios, bien definidos, profesionales, que hubo dedicación para limpiar y ordenar la entrega.
- **Con una estética definida y profesional:** nuevamente, este es un curso de último año, la entrega debe estar en estándar profesional, no escolar, ni estudiantil. Respetando un diseño, patrones cercanos a la ingeniería.
- **Contenido de alto nivel, relevante:** el contenido debe tener orden, relato –contar una historia comprensible y entretenida–, lógica, relevancia y agudeza y audacia. Los “no”: cosas por rellenar, generalidades, informalidades.

En cuanto a los pasos y a lo que se espera:

- **Paso 1.1** Mapa de solución / un buen mapa que describa la solución.
- **Paso 1.2** Prototipo alfa / un modelo, maqueta bien realizados y completos.
- **Paso 2.1** Prototipo funcional / un mapa y maqueta que hable de buena ingeniería.
- **Paso 2.2** Identificación de desafíos / Mapa de desafíos descritos, con datos de la tecnología.
- **Paso 2.3** Entrevista a expertos / Entrevistas interesantes, de expertos, con hallazgos sobre las tecnologías.
- **Paso 3.1** Prototipo y experimento / un trabajo completo impecable sobre el prototipo, maqueta y descripción completa del experimento.
- **Paso 3.2** Negocio viable, repetible y escalable.

Rúbrica de pasos prácticos en prototipos



Nivel



Orden



Contenido



Pulcritud



Consideración

No logrado con advertencia

El trabajo no sigue un orden lógico, no es posible entender un relato unificado desde las láminas.

El contenido no aporta, tiene inexactitudes, o no es coherente. Mala calidad de selección de contenido y análisis.

El trabajo no esta en un estándar de diseño, orden, con un patrón que se corresponda a un informe de último año. El lenguaje no es formal.

Se dan al menos dos de las condiciones descritas.

No logrado

El trabajo denota poco orden, falla en describir una ruta lógica de desarrollo, no es impecable.

El contenido es inexacto, no aporta a los análisis, denota poco trabajo de análisis y sistematización de la información.

Tiene fallas en diseño y pulcritud de las láminas (o en buen porcentaje de ellas). Láminas de más no aportan, u otros incompletas.

Se da al menos una de estas condiciones.

logrado

El trabajo tiene un orden lógico, se puede recorrer y entender la propuesta general.

El contenido es adecuado, de buenas fuentes y bien citado. La calidad del análisis es adecuada.

El trabajo tiene una coherencia general y el diseño aporta a esa coherencia.

Al menos una de estas condiciones.

Logrado con felicitación

El trabajo es altamente coherente en su orden lógico. No hay fallas en la construcción de un relato unificado.

El contenido es de calidad, esta bien dispuesto como argumentos, y aporta a creer en el proyecto.

La estética y coherencia del documento no tiene fallas, es un aporte sin discusión.

Al menos dos de estas condiciones.

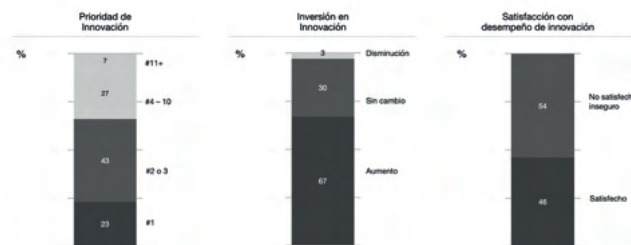
¿Qué se espera del trabajo práctico en el deck de inversión?

La entrega del deck de inversión está dividida en los 3 módulos, y se debe trabajar en paralelo a los pasos prácticos, los cuales son para dar directrices y explicar, pero son insuficientes para el trabajo total que requiere lograr el deck de inversión.

Entonces, los grupos deben prepararse y planificar bien sus entregas, y entender a cabalidad la solicitud del entregable. Para esto se muestran ejemplos de láminas, y lógicas detrás de cada punto de los documentos.

Láminas de informe
ingeniería: fondo blanco, más
informe que presentación,
textos claros, números,
autocontenidas.

Más del cincuenta por ciento de las empresas no están satisfechas con el desempeño de sus innovaciones



Fuente: Innovation 2007 BusinessWeek/BCG Survey

Para convertir ideas en ganancias, se necesita un cambio hacia el concepto de Innovation-to-Cash

Innovación es esencial para crecimiento, ventaja a largo plazo y ganancias

Pero buenas ideas no son suficientes

- La mayoría de compañías cree que tienen suficientes buenas ideas
- Pero no reciben suficiente impacto de las ideas – el impacto no se muestra en la línea de resultados

La mayoría de los nuevos productos y nuevas ideas fracasa

- Y aquellos que no fracasan frecuentemente no cumplen con las expectativas y con el potencial

Muchas compañías rediseñaron su proceso de desarrollo de nuevos productos

- Con solamente pocos mejoramientos en el proceso
- No se muestra en los resultados del negocio

El éxito requiere un cambio en la manera de considerar el problema – se necesitan mejoras significativas en procesos de desarrollo de innovaciones y un fuerte foco en el desempeño de todos los procesos involucrados

Fuente: Analysis BCG

Entregable **módulo 1** deck de inversión

El entregable N°1 se centra en 3 temas:

1. La descripción y **declaración del problema o dolor (2 a 4 láminas)**, que justifica la solución que se está proponiendo. Para esto se debe relatar, poner nombre, dar cuenta de a quien le sucede, y luego establecer marcos de donde se circunscribe este problema. Ayudan cifras, gráficos, tendencias. También, se pueden sumar explicaciones al **momento-oportunidad** de tratar el problema, es decir, mostrar porqué este es un tema interesante para trabajar.
2. Dar cuenta de los **mercados (6 a 8 láminas)**, describir, mostrar los antecedentes de los mercados de referencia (donde actúa la tecnología). Entonces, **mercado objetivo y expansión**, donde se da cuenta de que se está hablando y cómo evoluciona ese mercado, y la solución dentro de los mismos. Y **Tamaño de mercado**, donde se dimensionan los mercados, desde el más inmediato o cercano, hasta el global o de mediano plazo en el plan (con la Lógica TAM, SAM, SOM).
3. La **propuesta única de valor (2 a 4 láminas)**, que implica dar cuenta de cuál es nuestro enfoque o aproximación a la solución, nombrándola, dando cuenta de la diferenciación, modelo de negocios inicial, justificaciones de cómo lograr y sostener la diferenciación e innovaciones propuestas. Es donde se abre la puerta a una solución novedosa y que es central al emprendimiento.

01

Láminas de declaración del problema o dolor

En esta sección inicial del Investor Deck, se debe presentar de manera clara y fundamentada el problema que el proyecto busca resolver. Es fundamental incorporar datos concretos que evidencien la magnitud, relevancia e impacto de dicha problemática. Para ello, se recomienda utilizar estadísticas actualizadas, estudios de mercado y referencias a fuentes confiables que respalden cada afirmación.

Con el fin de comunicar la gravedad del problema de forma efectiva, se sugiere complementar la información con recursos visuales como gráficos, infografías u otros elementos que faciliten su comprensión. Asimismo, es importante destacar por qué este problema es significativo, cómo podría intensificarse con el tiempo, y por qué su resolución a través de soluciones tecnológicas permite generar valor apropiable y sostenible.

Grandes números que den cuenta del problema; Datos de informes globales que muestren que es un problema extendido y creciendo; Claridad para declarar cual es el problema.

En la sección de “Momento Oportunidad” se debe ofrecer un panorama del estado actual del mercado y explicar por qué es el momento adecuado para invertir en el proyecto.

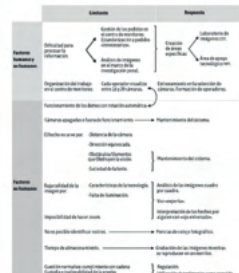
Es importante detallar en qué están invirtiendo actualmente los clientes potenciales y cuáles son las tendencias emergentes que pueden impactar en la industria. Se deben proporcionar datos concretos para respaldar las afirmaciones, como estadísticas de crecimiento, informes o resultados recientes de empresas del sector. Esto ayudará a contextualizar la oportunidad y a demostrar que el proyecto se alinea con las tendencias del mercado.

Para convertir ideas en ganancias, se necesita un cambio hacia el concepto de Innovation-to-Cash

La seguridad ha sido una preocupación constante para gobiernos, empresas e individuos. Tradicionalmente, la vigilancia mediante cámaras de seguridad ha sido una solución común en el mundo, pero no es eficiente y existen muchos factores limitantes, tanto humanos como no humanos.

Uno de los mayores problemas para monitorear continuamente numerosas cámaras en tiempo real es la limitación humana, esto implica a la posibilidad de perder eventos críticos o la necesidad de revisar grandes cantidades de metraje de video manualmente.

- Una persona puede monitorear hasta 10 cámaras continuamente y hasta 16 en tiempos de crisis.
- La vigilancia humana implica sobrecarga de trabajo: una persona monitorea 30 cámaras en turnos de 8 horas.



Fuente: Lio V. G. (2020). La efectividad de la vigilancia mediante cámaras de seguridad. Ciencia, Tecnología y Sociedad, 39, 71-82.

Los países y las regiones avanzarán a ciudades inteligentes, donde se generarán grandes cantidades de datos que requieren ser analizados

El mercado de las ciudades inteligentes se triplicará entre 2025 y 2030 de acuerdo a estimaciones, con una tasa anual compuesta de crecimiento del 23,21%.

Estas ciudades inteligentes están recopilando grandes cantidades de datos y quieren capitalizar esta información para seguir mejorando la seguridad y la habitabilidad urbana.

Sin duda alguna, la seguridad de las ciudades es un tema clave en estas materias.



Se debe incluir información sobre el crecimiento esperado del mercado, así como datos sobre el comportamiento del consumidor y sus preferencias. Además, pueden mencionarse eventos recientes, como cambios regulatorios o avances tecnológicos, que refuerzan la idea de que es un buen momento para el proyecto.

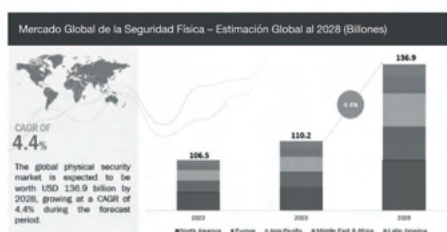
Para reforzar el argumento, se recomienda utilizar gráficos, diagramas o citas de fuentes confiables que demuestren por qué el mercado está en un punto de inflexión y por qué el proyecto tiene el potencial de capitalizar esa oportunidad. El objetivo es convencer a los inversores de que la empresa está preparada para aprovechar las condiciones favorables del mercado.

La industria de seguridad física es una de las más importantes del mundo

La industria de la seguridad física espera un tamaño de mercado de **\$136.9 billones de dólares para 2028**, con tasa de crecimiento positiva de 4,4% durante el periodo de pronóstico. Norteamérica destaca como el principal actor en este mercado, seguido de Europa y Asia Pacífico.

La escasez de mano de obra impulsará la demanda de soluciones de seguridad unificadas y con mayor presencia digital. La modernización del control de acceso será una prioridad principal. La ciberseguridad como complemento será clave en el desarrollo de este mercado.

La implementación de tecnología y herramientas digitales la está transformando por completo.



Fuente: MarketsandMarkets™, "Physical Security Market by Component, System (Physical Access Control System, Video Surveillance System, and Perimeter Intrusion Detection and Prevention), Service, Organization Size, Vertical (BFSI and Healthcare) and Region - Global Forecast to 2028", agosto de 2023. Disponible en <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/physical-security-market-1014.html>

1.2

Láminas de declaración del mercado objetivo y expansión, y tamaño de mercado

En la sección sobre el mercado objetivo y los planes de expansión del Investor Deck, se debe hacer mucho más que simplemente describir cómo se planea utilizar los fondos solicitados para crecer. Es necesario demostrar cómo se planea capturar el mercado objetivo y cuáles serán los pasos concretos para lograrlo.

Se deben evitar las suposiciones genéricas como “capturar el 1% del mercado” sin respaldo, ya que esto puede desanimar a los inversores. En su lugar, se deben ofrecer argumentos sólidos y realistas para apoyar las proyecciones. Es esencial que los inversores perciban un entendimiento profundo del negocio y del mercado.

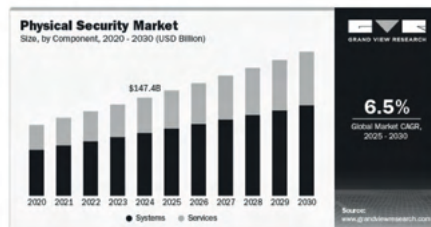
En el plan de expansión, se debe detallar cómo evolucionará la empresa durante el período de análisis. Se debe explicar cómo se espera que cambie la participación en el mercado con el tiempo y qué implicaciones tendrá para el modelo de negocio. Por ejemplo:

- **Reducción de costos:** ¿Cómo disminuirán los costos de venta a medida que crezca la participación en el mercado?
- **Relación con los clientes:** ¿Cómo cambiarán las interacciones con los clientes a medida que se produzca la expansión? ¿Se planea ofrecer nuevos servicios?
- **Infraestructura y personal:** ¿Será necesario ampliar el equipo o invertir en nuevas tecnologías para sostener el crecimiento?

Al final, se debe presentar un plan claro y bien estructurado que muestre a los inversores que se cuenta con una estrategia realista y viable para expandir el negocio, con un conocimiento sólido de los desafíos y oportunidades.

El mercado de la seguridad física y la inteligencia artificial está en crecimiento

El segmento de sistemas de video vigilancia dominó el mercado en 2021 con una cuota superior al 52,0%. El sistema incluido en los sistemas de videovigilancia son cámaras analógicas, cámaras de red axis, codificadores de video, monitores y soluciones de almacenamiento.



Según un estudio hecho por Mordor Intelligence* proyecta un crecimiento anual compuesto de un 31,22% para el mercado de las inteligencias artificiales. Este mismo estudio indica que el mercado es altamente competitivo y que aún no se observan empresas dominantes. Se destaca a Estados Unidos como el país con la mayor cuota de mercado con un 40% y a Asia con las mayores tasas de crecimiento.

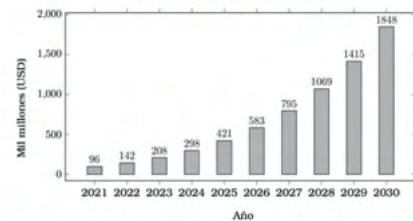


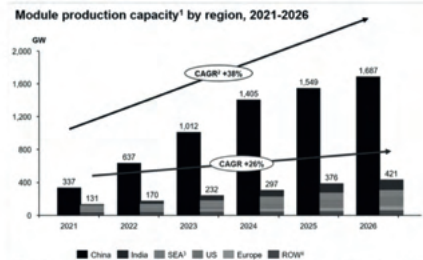
Figura 2.2: Tamaño del mercado mundial de la inteligencia artificial en 2021 con proyección hasta 2030. Elaboración propia basada en Statista (Fuente: [19])

Aumento de aranceles a productos de origen Chino en Estados Unidos

Dado que China es el principal productor mundial de paneles solares y ha reducido significativamente los precios de estos productos, la competencia internacional se ha intensificado, lo que podría llevar a una disminución de los precios de los paneles solares chinos en Chile. Esta situación se ve reflejada en preeminencia de China como principal proveedor de paneles solares en Chile, con una participación abrumadora del 97,12% en las importaciones totales de paneles solares en el país sudamericano.

Por otro lado, el aumento de los aranceles de exportación de productos chinos impuesto por Estados Unidos podría llevar a los fabricantes estadounidenses a buscar reducir sus costos de fabricación para evitar un aumento en los precios. Esta medida se vuelve crucial para mantener la competitividad en el mercado frente a la agresiva entrada de los fabricantes chinos en otros mercados mundiales. La estrategia de los fabricantes chinos de ingresar de manera más agresiva a otros mercados con precios competitivos podría generar una nueva disminución de los costos de los paneles solares chinos en el mercado internacional.

China tendrá más del 80% de la capacidad mundial de fabricación de energía solar entre 2023 y 2026



¹ Production capacity is based on announcements. Actual capacity that will come online may vary. This applies to all slides in this report unless stated otherwise. ² CAGR = Compound annual growth rate. ³ SEA = Southeast Asia. ⁴ ROW = Rest of the world.

Fuente: Wood Mackenzie

En la sección sobre el tamaño del mercado del Investor Deck, se debe demostrar que el mercado al que se dirige el proyecto es lo suficientemente grande y atractivo para justificar la inversión. Aquí, es esencial introducir los conceptos de TAM, SAM y SOM para proporcionar claridad y

TAM (Total Addressable Market)

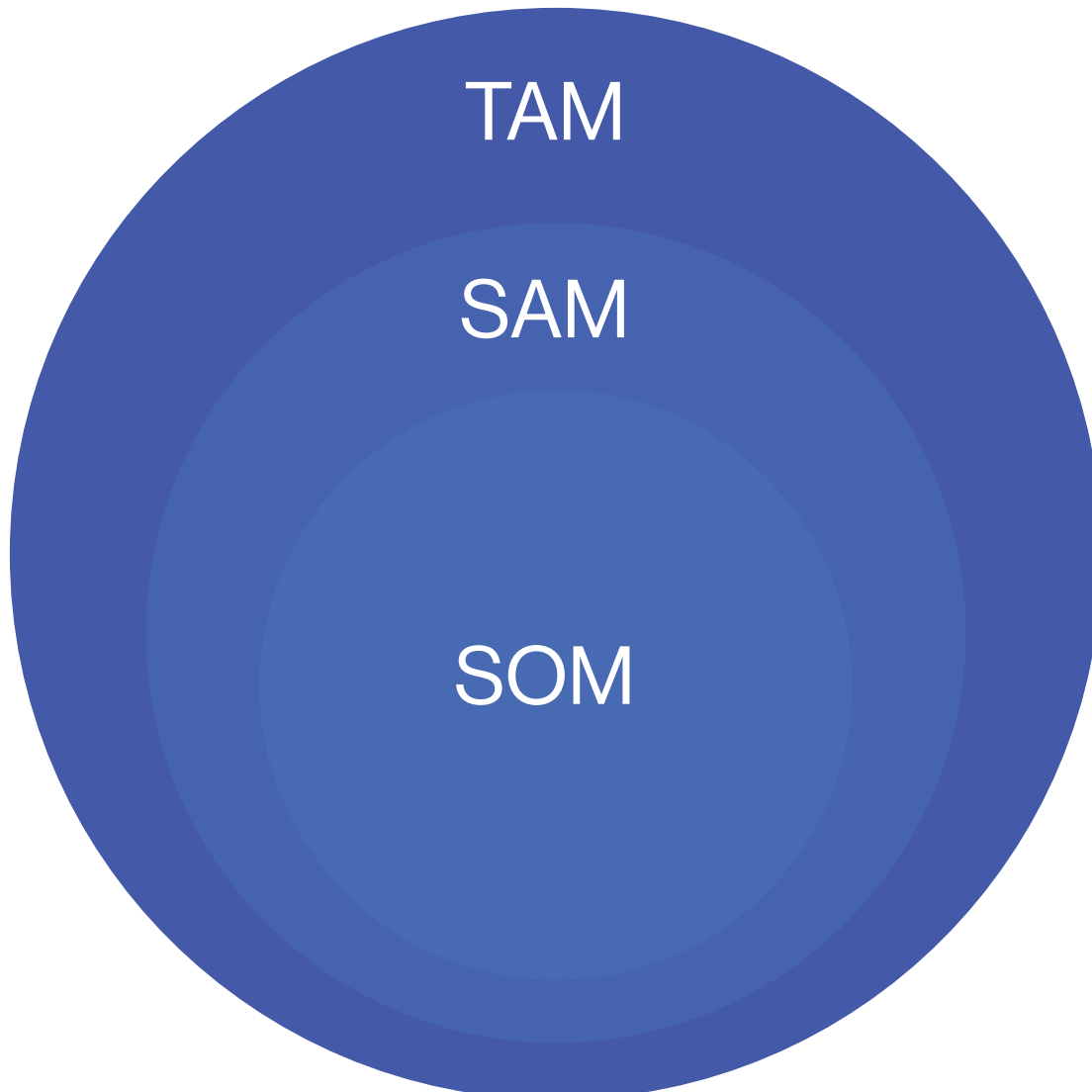
Es el tamaño total del mercado si cada posible cliente utilizara el producto o servicio. Representa el máximo potencial de ingresos si se captara el 100% del mercado.

SAM (Serviceable Available Market)

Es la porción del TAM que podría atenderse con el producto o servicio dadas las limitaciones actuales, como geografía, recursos o tecnología. Representa el mercado al que se puede llegar con el modelo de negocio existente.

SOM (Serviceable Obtainable Market)

Es el porcentaje del SAM que se espera capturar. Este es el segmento específico del mercado al que se dirige el proyecto y sobre el cual existen estrategias concretas para atraer y retener clientes.



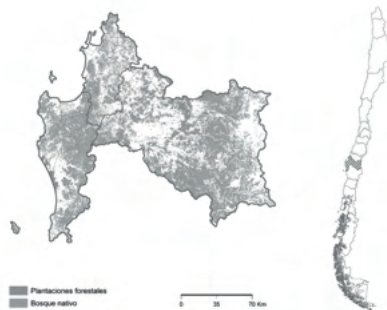
SOM (Serviceable Obtainable Market)

El sector forestal posee un PIB de US\$ 7 000 mill a nivel país. Teniendo en cuenta que el sector forestal invierte un 2% de sus ingresos en TI, el TAM corresponde a US\$ 140 mill. La Región del Biobío representa el 63,7% del PIB forestal total país.

La Región del Biobío representa el 63,7% del PIB forestal total. La región acumula 633.471 hectáreas de plantaciones forestales. La mayor parte de ellas son de pino radiata y eucaliptos.

Dueños de predios	Cantidad de hectáreas
3	>30.000 (Gran Empresa Forestal)
11	Entre 5000 a 30000 (Mediana Empresa)
829	Entre 200 a 5000 (Mediano Propietario)
23.146	Entre 5 a 200 (Pequeño Propietario)

Área forestal de Región del Bio Bio



Deck de Inversión

Tamaño del Mercado / TAM

En toda América son muchas las empresas que se pueden beneficiar de esta tecnología. En cuanto al mercado de la seguridad física, **se estima un valor de \$127B dólares a nivel mundial.**

Teniendo en cuenta que el 52% de este valor corresponde el mercado de cámaras de seguridad y que EE.UU y Canadá se llevan el 38% de la cuota de mercado, llegando a que el valor del mercado para el continente americano es de **\$33.7B dólares.**



Contexto

Se deben abordar las preguntas críticas: ¿Cuán grande es el mercado potencial para el producto o servicio? ¿Qué parte de ese mercado es accesible? ¿Qué porcentaje de ese mercado se puede esperar obtener y por qué? Una sólida explicación de estos conceptos proporcionará a los inversores una visión clara del potencial de crecimiento de la empresa.

1.3

Láminas de la propuesta única de valor

En la sección de la propuesta de valor del Investor Deck, se debe explicar claramente en qué consiste el producto o servicio, cómo resuelve el problema para los clientes y qué lo hace innovador. Es en este apartado donde se debe demostrar por qué la oferta es única y por qué el mercado necesita lo que se está proponiendo.

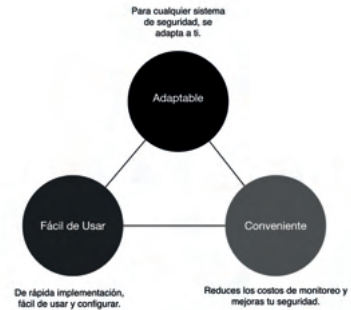
Es esencial destacar los elementos que diferencian el producto o servicio de otras soluciones disponibles. Un método eficaz consiste en describir tres aspectos clave que hacen que la propuesta sea única y valiosa para el cliente. Estos aspectos deben ser claramente entendidos desde la perspectiva del cliente, demostrando cómo le benefician.

Se puede considerar la utilización del sistema de actividades de Porter para visualizar cómo la empresa está construida en torno a estas diferencias clave. Esto ayudará a demostrar que la propuesta de valor es sostenible y respaldada por procesos sólidos. Para una presentación más atractiva, se recomienda incluir un ejemplo que muestre cómo estos diferenciadores crean valor real para los clientes.

Nuestra propuesta única de valor

Security AI es un SaaS que a través de sistemas de inteligencia artificial permite el análisis en tiempo real de cámaras de seguridad y la gestión digital de incidentes asociados a ellas.

Security AI monitorea en tiempo real, utilizando modelos basados en IA que analizan imágenes enviadas por cámaras para la detección de personas y objetos, con el fin de identificar incidentes, enviar alertas inmediatas de seguridad y facilitar la elaboración de reportería de seguridad basada en evidencia. Un servicio adaptable a cualquier cámara con acceso a internet y de fácil implementación.



Propuesta única de valor

securityAI



Adaptable

Integrado y adaptado a tu sistema de seguridad y necesidades

Una solución empaquetada que se integra a cualquier sistema de seguridad y no requiere la compra de sistemas adicionales especializados.

Se adapta a tu empresa y a lo que tienes, permitiendo que maximices la utilidad de tus inversiones previas en infraestructura de seguridad.



Fácil de usar

Instalación rápida, fácil de usar y configurar

Una instalación rápida (menos de 2 horas), fácil de configurar y usar tanto para la detección de incidentes como para la emisión de alertas y reportes de seguridad.

Monitorea y personaliza tu sistema de manera sencilla y a distancia.



Conveniente

Reduces los costos de monitoreo y mejora tu seguridad

Una solución conveniente para tu empresa, que reduce tus costos en seguridad y mejora la calidad de tus procesos de monitoreo y reportería.

Una excelente relación costo-beneficio.

Debe quedar muy claro el producto y servicio. Luego, la diferenciación, y cómo genera valor para el cliente.

Entregable **módulo 2** deck de inversión

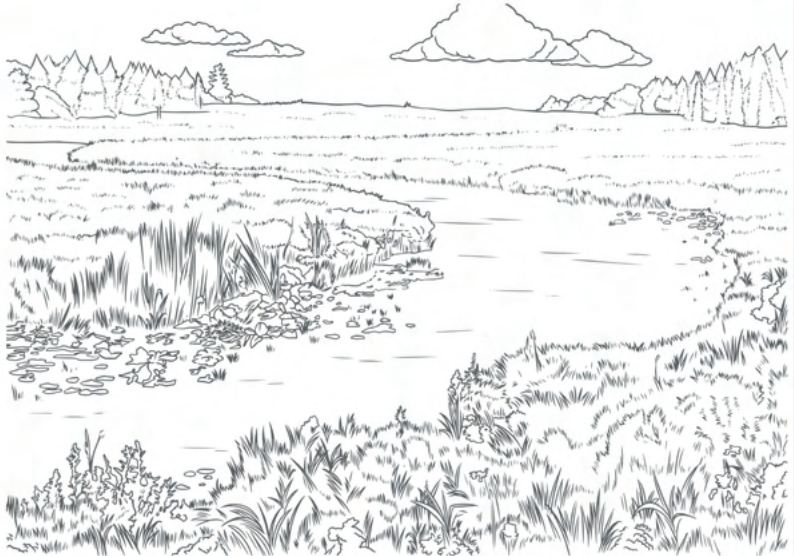
El entregable N°2 se centra en 3 temas:

1. Lo primero es la **descripción del equipo** y sus competencias para abordar el emprendimiento, donde se demuestre las fortalezas de los miembros del equipo y logros. Luego, el **análisis de la competencia** que enfrentan o deberán enfrentar.
2. Descripción y costeo de las fases a abordar, ¿Cuál es el plan de crecimiento? Describiendo etapas, y definiendo los focos de trabajo de la empresa, ¿Cómo se organiza? Y las prioridades en la ejecución, tratando de mostrar indicadores a lograr.
3. Profundizar en la **propuesta única de valor (2 a 4 láminas)**, que implica recoger el trabajo sobre la tecnología, entrevistas con expertos, iteración hacia prototipo funcional. Se pedirán más láminas de diferenciación, tecnología y datos de empresas similares a los cuales mirar.

02

Ejemplo de humedal artificial con monitoreo inteligente

- Sistema de recarga
- Componentes constructivos
- Componentes biológicos Vida
- Dispositivos de recirculación
- Sensores y cerebro de transmisión y mando



¿Para qué necesito capital? ¿Cómo pienso financiarlo?

[illegible]

Láminas de descripción del equipo y análisis de la competencia

En la sección sobre la competencia del Investor Deck, es fundamental presentar un análisis claro y detallado de los competidores y cómo se compara la empresa con ellos.

En este análisis, se deben destacar las características que distinguen a la empresa de la competencia y proporcionar datos objetivos que respalden dichas afirmaciones. Estos factores pueden incluir tecnología, costo, facilidad de uso, calidad del servicio, red de distribución, entre otros. Es importante evitar declaraciones vagas o supuestos sin respaldo, ya que esto podría debilitar la credibilidad ante los inversores.

Las diferencias deben presentarse de manera clara y concreta. Si el producto es más eficiente, más rentable o posee mejores características, se debe demostrar con datos y ejemplos concretos. En lo posible, se recomienda utilizar gráficos o tablas para ilustrar estas comparaciones, ya que los inversores valoran la información visual para entender rápidamente las diferencias.

Se puede utilizar un enfoque de benchmark para comparar atributos clave entre las diferentes empresas del sector. Esto permitirá identificar las ventajas competitivas y demostrar por qué la solución propuesta es superior.

Además, se debe abordar cómo se planea mantener y fortalecer las ventajas competitivas a lo largo del tiempo. Los inversores desean saber que existe un plan para seguir siendo relevante y evitar ser superado por la competencia. Se recomienda incluir estrategias de innovación, alianzas estratégicas o planes de expansión que demuestren cómo se mantendrá la empresa a la vanguardia.

En resumen, el objetivo de esta sección es convencer a los inversores de que se tiene un conocimiento profundo de los competidores y que existen razones sólidas para creer que la solución ofrecida es la mejor opción en el mercado. Es fundamental ser honesto y realista, y presentar el caso con datos y ejemplos claros.

A black and white portrait of Dr. David J. Reardon, a man with dark hair and a beard, wearing a dark shirt. He is positioned in front of a bookshelf filled with books.

Simón Sandoval
Colaborador / Co-Founder
Experto en biometría, modelación
de crecimiento y rendimiento de
bosques.

[illegible]

Por ejemplo, JRI Ingeniería, quienes presentaron dos patentes similares pero no avanzaron a fabricar una máquina. **Cuenta con soluciones que combina ingeniería metalúrgica con digitalización.** No fabrica sensores, pero entrega soluciones de eficiencia operacional. Otro ejemplo es Delfos, Startup chilena de minería predictiva basada en datos (AI/ML). De mantenimiento predictivo, análisis de equipos y operación eficiente, con enfoque a inteligencia aplicada a operaciones mineras. Así existen distintas empresas desplegando soluciones basadas en ciencia de datos e inteligencia artificial, y menos con sensores.

Calidad de los datos	Referido a la exclusividad de los datos (innovación), confiabilidad, pertinencia, completitud, impacto.
Servicios basados en Data Science e IA	Referido a la calidad del servicio, cantidad de información, visualización, pertinencia, especialización, recomendaciones, facilidad de interacción, capacidad de integración a los sistemas.



2.2

Láminas de descripción y costeo de las fases (plan financiero)

En esta sección del Investor Deck, se debe presentar el plan financiero, considerando que el nivel de detalle dependerá de la etapa de madurez de la empresa. Para empresas en fases tempranas, es aceptable utilizar estimaciones generales basadas en tendencias del mercado, ya que las proyecciones exactas suelen ser inciertas y tienden a cambiar con el tiempo.

Si la empresa se encuentra en una etapa inicial, se recomienda ofrecer estimaciones amplias y describir cómo se planea generar ingresos y manejar los principales costos. No es necesario profundizar en detalles específicos, dado que estas proyecciones pueden ser volátiles. En su lugar, se debe enfocar en demostrar comprensión de los principales impulsores financieros y en proporcionar una visión general de cómo se espera que el negocio crezca.

Para empresas más maduras, se puede presentar un análisis financiero más detallado, incluyendo flujos de caja detallados, análisis de rentabilidad y proyecciones de crecimiento a mediano y largo plazo. En este caso, los inversionistas esperan ver proyecciones más precisas, por lo que es fundamental respaldar los datos con información sólida y métodos confiables.

En todos los casos, se deben establecer metas y objetivos que sirvan como guía para la empresa, más que como un plan rígido. Los inversionistas valoran la flexibilidad y la capacidad de adaptación ante cambios del mercado, por lo que se debe evidenciar que las proyecciones financieras son una herramienta orientadora del crecimiento, sin perder adaptabilidad.

Finalmente, es importante enfatizar que el plan financiero forma parte de la estrategia general de la empresa, explicando cómo se utilizará el financiamiento solicitado para impulsar el crecimiento y cumplir los objetivos, proporcionando claridad respecto al uso de los fondos y la estrategia futura.

Plan financiero

El plan financiero considera 3 etapas, la primera de 2 años es la fase seed, donde lograr pasar de TRL 5 a TRL8, donde **el principal desafío es levantar entre USD\$ 1,8 a 2 millones de inversión**, con un horizonte de 1/3 socios, 1/3 fondos públicos y 1/3 clientes. El principal indicador de salida es el éxito de los equipos en faena, con clientes donde se realizaron los pilotajes que compran los equipos (3 pilotos).

Luego la fase de expansión temprana, donde se espera levantar capital por USD\$ 2 millones desde inversionistas y/o socios estratégicos (con capacidad manufactura), por hasta un 30% de la empresa, donde consolidar los equipos con casos de éxito claros en buenos clientes en Chile y Perú.

La tercera fase es hacer un exit a un fabricante de equipos a una valorización de más de USD\$ 20 millones en año 2029.

“Es difícil asegurar un éxito de la tecnología sin una base de prueba con un producto mínimo viable –es decir, inversión notable-, que impacte y haga sentido al cliente. La máquina no se puede probar por partes (o en una cantidad no relevante) y debe ser contra el segmento de mercado objetivo”.



Hoja de ruta

La ruta para desarrollar el Startup es básicamente, validar los equipos al 2026 (menos de 20 equipos), ir a una Serie A para repetir y ajustar el modelo de negocios (menos de 80 equipos); y luego, ir a escalamiento al año 2029.

Los proyectos estratégicos de este modo son en los primeros años en innovación de producto (equipos) fortaleciendo la propiedad intelectual, en un modelo de hardware – software; luego, entre los años 2027 – 2029, crecer mejorando comercialización, internacionalización, siguiendo una estrategia de fortalecer la estructura de la empresa (calidad y claridad de gestión) para una alianza estratégica o exit.

Hoja de ruta BCR con indicadores y valorización esperada 2025 - 2029

2025	2026	2027	2028	2029
Obtener USD \$1.8mm. Fabricar 7 equipos de pilotaje. Probar eficiencia en gran minería (puede ser de 1-3-7).	Mejoras del MVP. Comercialización de los equipos (4 equipos). Primera venta a la minera del pilotaje (ingreso de USD \$5mm).	Levantamiento de capital (Serie A). \$3mm. para poder fabricar, desarrollar y comercializar. Vender 21 equipos a 3-2 clientes.	Ingreso del BCR a Perú. Desarrollo de la tecnología para la fabricación de otros minerales. Vender 55 equipos a 5 clientes.	Inicio de negociaciones con México, EE.UU. y Canadá. Vender 70 equipos, 4 clientes nuevos. ¿Serie B o exit?
Valorización USD \$1.8 mm	Valorización USD \$2.2 mm	Valorización USD \$6mm	Valorización USD \$17mm	Valorización USD \$33mm

Hoja de ruta BCR con indicadores y valorización esperada 2025 - 2029

FORTALECIMIENTO DE EQUIPO Y PROPIEDAD INTELLECTUAL	MODELO DE NEGOCIOS REPETIBLE/ POTENCIAL COMERCIALIZACIÓN
Lograr un equipo ajustado que realice la tarea eficientemente y envíe datos. Terminar al menos 3 primeros piloto con clientes relevantes. Fondos públicos - MMS, apo- Lograr primeros contratos.	Terminar más de 70 equipos funcionando en faena con más de 90% de funcionamiento. Al menos 3 clientes clase A en minería en Chile. de 8 patentes, - de MMS apo en RD, especializados.
INTERNACIONALIZACIÓN, ESTRUCTURA Y ALIANZAS DE CALIDAD	
Ser socios estratégicos en Serie A, entre USD\$ 1.8 a 3 millones, con experiencia, presencialidad de entre 25 a 20%. Al menos en 3 mercados. Talento RD y alianzas clase mundial.	

Entregable **módulo 3**

deck de inversión

El entregable N°3 se centra en:

1. Completar el **plan de crecimiento**, profundizar la lógica financiera, costeo de prototipos y experimentos, claridad de la hoja de ruta. Sumando la lógica de mercado seleccionado para crecer y el uso de fondos recibidos.
2. Revisar todo el trabajo anterior mejorándolo a partir de las retroalimentaciones y aprendizajes.

El entregable es un deck de inversión completo.

Al fortalecer la hoja de ruta considerar que, debes delinear los tres grandes saltos que planea dar tu empresa. No es necesario entrar en detalles sobre cómo lograrás cada uno, pero sí debes señalar cuáles son esos pasos importantes y por qué has decidido enfocarte en ellos.

Esta parte del deck debería reflejar la visión estratégica que tienes para tu negocio. Indica por qué estos grandes movimientos son esenciales para tu crecimiento y cómo están alineados con tu visión a largo plazo. Tal vez estés planeando expandirte a nuevos mercados,

lanzar productos innovadores o establecer alianzas estratégicas; lo importante es comunicar la importancia de estos saltos.

Al compartir tu hoja de ruta, estás mostrando a los inversores que tienes un plan claro para el futuro y que estás pensando estratégicamente sobre cómo llevar tu empresa al siguiente nivel. Asegúrate de transmitir que estos saltos no son arbitrarios, sino parte de un enfoque bien pensado para el crecimiento sostenible.

En resumen, esta sección debe demostrar que tienes una visión para tu empresa y un camino trazado para lograrla. Los inversores querrán ver que estás avanzando hacia algo significativo y que tienes una comprensión clara de lo que implica cada gran paso.

03

Mercado y usos de fondos

Como ya se ha señalado anteriormente, el uso de fondos inicial es para las pruebas de la máquina (innovación de producto), y se espera dure 2 años, donde se debe ir a una serie A, donde el uso de fondos es para ajustar y expandir el modelo de negocios, para lograr una alianza estratégica o exit al año 2029.

Semilla

Se debe levantar USD \$1.2 mm

- USD \$700.000 fabricación y logística
- USD \$120.000 supervisión
- USD \$200.000 mejoras del MVP
- USD \$125.000 en GAV

Obtener este capital es primordial para el desarrollo de la tecnología, actualmente el BCR se está probando en pequeña minería, la cual trabaja con bastante menos cantidad de mineral diaria, lo cual aún deja gran brecha entre el pilotaje y el escenario real.

Para lograr llevar esta tecnología al mercado son necesarias estas pruebas, pueden ser entre 1 y 3 pruebas, las cuales se proyecta que generen un aumento en la recuperación de 2 puntos porcentuales, por lo que se venderían a estas mismas plantas los equipos piloto a un menor costo.

Las ventas de estos equipos a las mismas mineras solventarán los costos de inversión en el desarrollo de la tecnología, siendo el tercio que aportan los "inversores" que en este caso pasaría a ser la minera.

Serie A

Se debe levantar entre USD \$3 mm

- USD \$1,5 mm para fabricación
- USD \$400.000 comercialización
- USD \$500.000 internacionalización (2028)
- USD \$200.000 I+D (creación de patentes)
- USD \$400.000 GAV

En el año 2026 la tecnología del BCR debe estar valorizada en +/- USD \$ 10 millones.

Para este año BCR tiene proyectado ventas de 14 equipos, para lo cual es necesario un gran aporte de capital que se utilizará tanto para la fabricación de los equipos como para mejorar la comercialización del producto, encaminándolo hacia la internacionalización.

Además, es clave realizar este trato con M&A para que puedan aportar con su capacidad manufacturera, con el objetivo de crecer con mayor velocidad y lograr alcanzar las ventas y flujos proyectados.

Razones de invertir

Las proyecciones de los flujos para el BCR, con la inversión de USD \$2.5mm, nos dan un VAN de USD \$890.000mm y una TIR del 51%. Esto significa que el proyecto es rentable dentro de los 5 primeros años, pero la mayor dificultad está en el desarrollo de la tecnología, la alta inversión de capital con alto riesgo, y es por esto qué es clave llevar a cabo una evaluación ajustada en el tiempo del proyecto para que se tenga un camino con suficiente claridad por donde transitar.

Para obtener estos resultados es clave mejorar la velocidad con la cual se fabrican los equipos, para poder alcanzar la producción de 98 equipos para el año 2028. Esto solo se cumplirá con alianzas adecuadas y un correcto uso de los fondos.

Al invertir en el Q1-2027 una serie A de USD \$ 1,5 millones, se obtiene un 28,85% de la propiedad de la empresa. Considerando que la empresa proyecta una valorización de USD (Q4-2028 17mm o Q4-2029 34mm), la inversión tendría un retorno aproximado de 4 veces.

Año	Flujo de caja
2025	\$-2.708.957,21
2026	\$-1.197.494,20
2027	\$1.530.647,38
2028	\$5.051.526,70
2029	\$7.044.996,82

VAN	\$891.438,20
-----	--------------

TIR	51%
-----	-----

Rúbrica de pasos prácticos de modelo de negocios

 Nota	 Orden	 Contenido	 Pulcritud	 Consideración
1.0 a 3.0	El trabajo no sigue un orden lógico, no es posible entender un relato unificado desde las láminas.	El contenido no aporta, tiene inexactitudes, o no es coherente. Mala calidad de selección de contenido y análisis.	El trabajo no esta en un estándar de diseño, orden, con un patrón que se corresponda a un informe de último año. El lenguaje no es formal.	Se dan al menos dos de las condiciones descritas.
3.0 a 5.0	El trabajo denota poco orden, falla en describir una ruta lógica de desarrollo, no es impecable.	El contenido es in-exacto, no aporta a los análisis, denota poco trabajo de análisis y sistematización de la información.	Tiene fallas en diseño y pulcritud de las láminas (o en buen porcentaje de ellas). Láminas de más no aportan, u otros incompletas.	Se da al menos una de estas condiciones.
5.0 a 6.5	El trabajo tiene un orden lógico, se puede recorrer y entender la propuesta general.	El contenido es adecuado, de buenas fuentes y bien citado. La calidad del análisis es adecuada.	El trabajo tiene una coherencia general y el diseño aporta a esa coherencia.	Al menos una de estas condiciones.
7.0	El trabajo es altamente coherente en su orden lógico. No hay fallas en la construcción de un relato unificado.	El contenido es de calidad, esta bien dispuesto como argumentos, y aporta a creer en el proyecto.	La estética y cohe-rencia del documento no tiene fallas, es un aporte sin discusión.	Al menos dos de estas condiciones.



Práctica 1.1

Mapa de la solución con módulos

Práctica 1.1

Mapa de solución con módulos

Representar gráficamente la solución del caso asignado, destacando sus componentes principales.

1.1

1. Actividad general:

¿En qué se va a trabajar?

Esta práctica marca el inicio del trabajo práctico. Los equipos deben representar gráficamente la solución que plantea el caso referencial entregado. El objetivo es construir un mapa visual que muestre cómo es la solución, de qué partes está compuesta, y cómo funciona a grandes rasgos. No se busca aún precisión técnica, sino claridad conceptual.

Pasos a realizar:

1. Leer y discutir el caso referencial asignado.
2. Identificar los elementos clave que forman parte de la solución.
3. Realizar bosquejos individuales explorando formas de representar la solución.
4. Construir un mapa común de la solución como equipo.

2. Estaciones de trabajo (modelos a completar)

ESTACIÓN N°1

Revisión del caso y alineación del equipo (15 min)

Discuten qué busca resolver la solución, a quién va dirigida y cuáles son sus partes más importantes.

ESTACIÓN N°2

Bosquejo individual (15 min)

Cada integrante realiza un dibujo en papel o digital donde refleje cómo imagina la solución, para luego compartir y discutir resultados.

ESTACIÓN N°3

Construcción del mapa de la solución (30 min)

El equipo construye una versión común. Se recomienda hacerlo en formato grande (papelógrafo, PPT o Miro), incluyendo componentes, conexiones o funciones esperadas. Puede tomar la forma de diagrama o esquema funcional.

3. Entregables y resultados esperados

a. Entregables:

- Mapa visual de la solución (papel escaneado, digital o PPT)
- Lista breve o leyenda explicativa de los componentes identificados. Los componentes deben estar declarados de manera ordenada y fácil de entender.

b. Resultados esperados:

- Representar gráficamente la propuesta contenida en el caso
- Lograr una visión común sobre qué es y cómo opera la solución
- Dejar una base visual clara para trabajar en prototipo en la siguiente práctica

c. Toolkits sugeridos:

- Ejemplo visual: humedal inteligente
- Herramientas sugeridas: papel, lápices, PPT, draw.io, Miro

Práctica 1.1

Estación 1 / Revisión del caso y alineación del equipo (15 min)

1 ¿Qué resuelve la solución?

2 ¿Quiénes son los clientes y/o usuarios?

3 ¿Qué partes o funcionalidades deben considerarse?

Práctica 1.1

Estación 2 / Bosquejo individual

(15 min)

Bosquejo N°1

Mejoras

Bosquejo N°2

Aprendizajes

Práctica 1.1

Estación 3 / Construcción del mapa de la solución (30 min)

1 Relato

2 Bosquejo

3 Componentes principales

Próximos Pasos

Práctica 1.2

Prototipo Alfa

Práctica 1.2

Prototipo Alfa

1.2

Desarrollar un prototipo alfa representativo de la solución, mostrando sus componentes clave de manera tangible.

1. Actividad general:

¿En qué se va a trabajar?

Esta práctica busca construir una primera representación tangible de la solución trabajada por el equipo. A partir del mapa de solución definido previamente, los equipos deberán seleccionar los componentes clave de su propuesta y representarlos a través de un prototipo alfa. Esta versión inicial no tiene que ser funcional, pero sí debe permitir visualizar la estructura general, el uso previsto y cómo interactúan sus partes principales

Pasos a realizar:

1. Revisar el mapa de la solución realizado en la práctica anterior.
2. Identificar los componentes clave de la solución.
3. Representar cada componente con su función esperada.
4. Construir una representación visual unificada del prototipo alfa (puede ser dibujo, storyboard, wireframe, etc.)

2. Estaciones de trabajo (modelos a completar)

ESTACIÓN N°1

Componentes y funciones (20 min)

El equipo revisa los elementos de su mapa de solución y selecciona al menos tres componentes principales. En base a esto, se construye un prototipo alfa de la solución, en base a bosquejos y diagramas, considerando los componentes y funciones de la misma.

ESTACIÓN N°2

Relato, bosquejos y componentes (30 min)

El equipo construye un esquema de la solución, donde se indica el relato tras ella, se bosqueja el prototipo alfa y se profundiza acerca de sus componentes y funciones.

3. Entregables y resultados esperados

a. Entregables:

- Bosquejo o maqueta del prototipo alfa
- Tabla simple con los componentes y su función

b. Resultados esperados:

- Tener una representación visual comprensible de la solución
- Describir claramente las funciones de cada componente clave
- Contar con una herramienta base para validar y recibir retroalimentación

c. Toolkits sugeridos:

- Material de referencia: Ejemplo humedal modular
- Herramientas: lápiz y papel, PPT, Canva, Figma, cartulinas, etc.

Práctica 1.2

Estación 1 / Componentes y funciones (20 min)

Es preferible el uso de materiales para hacer modelos a escala en esta etapa.

Prototipo Alfa

Práctica 1.2

Estación 2 / Bosquejo del prototipo (30 min)

1 Relato

2 Bosquejo

3 Acerca de los componentes

¿Qué componente? ¿Cómo es?

¿Qué debe lograr?

Temas o consideraciones relevantes

Práctica 1.3

Planteamiento de ajuste del modelo de negocios

Práctica 1.3

Planteamiento de ajuste al Modelo de Negocios

1.3

Revisar y ajustar el modelo de negocio inicial utilizando el Business Model Canvas, identificando hipótesis clave y áreas críticas para su validación y mejora.

1. Actividad general:

¿En qué se va a trabajar?

Este trabajo está en el inicio de Lean Startup, y exige de los alumnos reconocer el canvas de modelo de negocio de partida, describir bien sus características, y señalar los principales puntos de atención.

Entonces los grupos deberán: (1) trabajar inicialmente el canvas, describiendo cada bloque; (2) analizar los puntos relevantes del modelo, donde existen hipótesis o desafíos más importantes y definir los ¿Por qué?; (3) Definir otros modelos complementarios al canvas, que ilustren mejor el modelo de negocios y apoyen su ajuste.

2. Estaciones de trabajo (modelos a completar)

ESTACIÓN N°1

Canvas de Osterwalder de 9 bloques desglosado

ESTACIÓN N°2

Esquema resumen del canvas con 4 a 6 focos de trabajo. Explicación de cada foco, ¿Por qué? Y temas a lograr para hacerlo viable, repetible y escalable.

ESTACIÓN N°3

Otros modelos: operación del modelo, flujos, ajuste financiero. Economías de escala, curva de aprendizaje, impacto de innovación.

3. Entregables y resultados esperados

a. Entregables:

- Los alumnos logran describir el modelo de negocios inicial para ajustar. Resultado 1, canvas de Osterwalder.
- Los alumnos describen los principales puntos de atención del modelo, donde existen tensiones, desafíos, trabajos por realizar para lograr un modelo viable, repetible y escalable. Resultado 2, láminas resumen del trabajo en modelo de negocios.
- Los alumnos explican con otras láminas características relevantes de atención en el modelo, puntos destacados que necesitan otros esquemas. Resultado 3, láminas que explican detalles respecto del ajuste del modelo.

Práctica 1.3

Estación 1 / Canvas de Osterwalder

1 Desarrollo y análisis del modelo de negocios (9 bloques)

Socios Clave	Actividades Claves	Propuesta de Valor	Relación con Clientes	Canales	Segmento de Clientes
Recursos Claves					
Estructura de Costos			Fuente de Ingresos		

Práctica 1.3

Estación 2 / Canvas de Osterwalder - Focos de trabajo

2 Explicación del modelo

3 Focos descritos ¿Cuál es la hipótesis o desafío?

The Business Model Canvas

Designed for:		Designed by:		Date:	Version:
Key Partnerships 	Key Activities 	Value Propositions 	Customer Relationships 	Customer Segments 	
	Key Resources 		Channels 		
Cost Structure 		Revenue Streams 			



Turn ideas into revenue with
Strategyzer's innovation programs

Copyright Strategyzer AG
The makers of Business Model Generation and Strategyzer



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>
or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

 Strategyzer
strategyzer.com/innovation

Práctica 1.3

Estación 3 / Otros modelos para describir

4 Explicación detallada con esquema de desafíos del modelo

Práctica 2.1

Camino hacia el prototipo funcional

Práctica 2.1

Camino al prototipo funcional

2.1

Planificar el camino hacia un prototipo funcional, estableciendo las etapas y recursos necesarios para su desarrollo.

1. Actividad general:

¿En qué se va a trabajar?

Esta práctica abre el trabajo técnico del módulo. A partir del prototipo alfa, los equipos deberán proyectar cómo avanzar hacia una versión funcional. El objetivo es construir una hoja de ruta simple, que identifique los principales pasos, mejoras necesarias y recursos clave para seguir desarrollando la solución.

Pasos a realizar:

1. Revisar el prototipo alfa.
2. Identificar mejoras o cambios necesarios.
3. Organizar una secuencia de acciones técnicas.
4. Construir una hoja de ruta clara y ejecutable.

2. Estaciones de trabajo (modelos a completar)

ESTACIÓN N°1

Diagnóstico del prototipo (20 min)

Identificar qué funciona, qué falta, y qué debe mejorar del prototipo alfa.

ESTACIÓN N°2

Diseño del camino al prototipo funcional (30 min)

Elaborar una secuencia simple con 3 a 5 pasos clave para avanzar, indicando decisiones técnicas o materiales relevantes.

ESTACIÓN N°3

Identificación de recursos clave (10 min)

Registrar necesidades, conocimientos o apoyos que podrían requerir para ejecutar el plan.

3. Entregables y resultados esperados

a. Entregables:

- Diagrama o tabla con pasos hacia el prototipo funcional
- Lista de mejoras clave respecto al prototipo alfa

b. Resultados esperados:

- Visualizar el avance desde lo conceptual hacia lo funcional
- Tener una planificación inicial para orientar el desarrollo

c. Toolkits sugeridos:

- Ejemplo de hoja de ruta técnica
- Herramientas: PPT, Excel, papel o Miro

Práctica 2.1

Estación 1 / Diagnóstico del prototipo (20 min)

1 Prototipo alfa

2 Prototipo beta funcional



¿Qué incorpora? ¿Qué logra?

3 ¿Qué materiales? ¿Qué tamaño? ¿Qué nos hace falta para poder pasar al prototipo funcional?

Práctica 2.1

Estación 2 / Diseño del camino al prototipo funcional (30 min)

¿Cómo llego al prototipo beta? ¿Contra que cliente?

1 Paso N°1

2 Paso N°2

3 Paso N°3

Práctica 2.1

Estación 3 / Identificación de recursos clave (10 min)

¿Cuáles son los desafíos clave de negocio? ¿Por qué?
(Consultar Modelo de Negocios desarrollado previamente)

1

2

Resumen

Práctica 2.2

Identificación de los desafíos de ingeniería

Práctica 2.2

Identificación de los desafíos de ingeniería

2.2

Identificar los desafíos técnicos del prototipo y formular un plan para resolverlos.

1. Actividad general: ¿En qué se va a trabajar?

En esta práctica, los equipos deberán identificar los principales desafíos técnicos de su solución. A partir de su prototipo alfa y la hoja de ruta elaborada, deberán detectar qué módulos, componentes o funcionalidades implican mayor dificultad técnica, y justificar por qué. El objetivo es comenzar a delimitar los temas que requerirán investigación, apoyo externo o validación especializada

Pasos a realizar:

1. Revisar el prototipo alfa y la hoja de ruta técnica.
2. Identificar los módulos o componentes más complejos de implementar.
3. Redactar una breve descripción del desafío técnico para cada uno.
4. Señalar qué tipo de apoyo o validación se necesita (ej. entrevistas, consulta técnica, revisión con ayudantes).

2. Estaciones de trabajo (modelos a completar)

ESTACIÓN N°1

Análisis de complejidades técnicas (20 min)

Revisión interna de los elementos de mayor riesgo o incertidumbre tecnológica. Se recomienda usar una tabla o esquema para visualizar.

ESTACIÓN N°2

Formulación de desafíos (25 min)

Describir cada desafío técnico identificado, su impacto y nivel de criticidad. Señalar si se requiere consulta técnica o investigación adicional.

ESTACIÓN N°3

Revisión cruzada y cierre (15 min)

Verificar que al menos 2 a 3 desafíos estén formulados claramente y preparar insumos para futuras entrevistas o validaciones

3. Entregables y resultados esperados

a. Entregables:

- Tabla de desafíos técnicos por componente
- Propuesta de acciones o consultas para resolverlos

b. Resultados esperados:

- Reconocer las brechas técnicas que afectan la factibilidad del proyecto
- Prepararse para buscar apoyo experto de forma precisa

c. Toolkits sugeridos:

- Tabla de módulos críticos + guía de entrevista técnica
- Referencias: ejemplos de humedales, sensores, estructuras modulares

Práctica 2.2

Estación 1 / Análisis de complejidades técnicas (20 min)

Principales desafíos técnicos

Nombre:	
¿Por qué?	¿Cuál es el indicador mandante y la meta que debemos lograr?
Opción	
Alternativas	

Práctica 2.2

Estación 2 / Formulación de desafíos (25 min)

¿Cuál son los desafíos? ¿Cómo enfrentarlos?

1

2

3

Práctica 2.2

Estación 3 / Revisión cruzada y cierre (15 min)

Resumen de desafíos

Mapa del desafío	Tema N°1
	Tema N°2
	Tema N°3

Práctica 2.3

Entrevistas con expertos

Práctica 2.3

Entrevistas con expertos

2.3

Levantar información técnica a través de entrevistas para validar y mejorar el prototipo.

1. Actividad general: ¿En qué se va a trabajar?

En esta práctica los equipos deben preparar y realizar una entrevista con un experto o docente en ingeniería, con el fin de resolver dudas técnicas sobre los desafíos identificados previamente.

Se espera que puedan levantar información de primera fuente que les ayude a tomar mejores decisiones en el desarrollo de su prototipo funcional. Esta práctica promueve el vínculo con referentes técnicos y el aprendizaje basado en la conversación profesional.

Pasos a realizar:

1. Seleccionar uno o más desafíos técnicos clave identificados en la práctica anterior.
2. Redactar preguntas claras y relevantes para el experto.
3. Coordinar y realizar la entrevista.
4. Registrar los aprendizajes y acciones resultantes.

2. Estaciones de trabajo (modelos a completar)

ESTACIÓN N°1

Selección de desafíos y preparación de la entrevista (15 min por desafío)

En esta estación se deben seleccionar los desafíos a profundizar a través de entrevistas con expertos, para lo cual debe seguirse el formato propuesto como avance para la ejecución de entrevistas.

ESTACIÓN N°2

Consolidación de resultados (20 min por desafío, tras su ejecución).

En esta estación se deben consolidar los resultados obtenidos en base a las entrevistas por desafío, de modo de poder exponer los avances que surgieron del proceso. Repetir la plantilla por cada desafío abordado.

3. Entregables y resultados esperados

a. Entregables:

- Documento con preguntas y foco de la entrevista
- Minuta con los principales hallazgos

b. Resultados esperados:

- Aclarar aspectos técnicos clave del desarrollo
- Generar vínculos con expertos del área
- Obtener insumos para la validación técnica del proyecto

c. Toolkits sugeridos:

- Guía de entrevistas técnicas
- Métodos de entrevista uno a uno

Práctica 2.3

Estación 1

Selección de desafíos y preparación de la entrevista

1 Desafío

2 Entrevista

Preguntas

Entrevistado

Práctica 2.3

Estación 2

Informe por desafío

1 Nombre

2 Entrevista a expertos

Foco

Preguntas

3 Evidencias

4 Conclusiones y resultados esperados

Práctica 2.4

Diseño del prototipo y costeo inicial

Práctica 2.4

Diseño del prototipo y costeo inicial

Definir el diseño funcional del prototipo y estimar los costos asociados a su desarrollo.

2.4

1. Actividad general: ¿En qué se va a trabajar?

Esta práctica busca que los equipos definan una versión más concreta del prototipo funcional y realicen una estimación inicial de los costos involucrados en su desarrollo. Se espera que representen el diseño de la solución, definan los componentes clave que deben construirse y calculen los costos asociados al primer ciclo de construcción o pruebas. Esta práctica conecta con la planificación financiera básica del proyecto.

Pasos a realizar:

1. Definir el diseño básico del prototipo funcional (partes, materiales, funcionamiento).
2. Identificar recursos necesarios para su desarrollo y testeo.
3. Estimar costos asociados a cada ítem.
4. Completar un esquema simple de presupuesto inicial.

2. Estaciones de trabajo (modelos a completar)

ESTACIÓN N°1

Diseño del prototipo funcional (25 min)

Representar gráficamente el prototipo a construir, señalando los módulos y funciones clave. Puede incluir materiales, conexiones o partes móviles.

ESTACIÓN N°2

Listado de recursos necesarios (20 min)

Identificar materiales, herramientas, servicios externos u horas de trabajo requeridas para ejecutar el prototipo.

ESTACIÓN N°3

Estimación de costos (15 min)

Asignar un valor estimado a cada recurso o acción. Se puede trabajar en una tabla simple por ítem.

3. Entregables y resultados esperados

a. Entregables:

- Diseño general del prototipo funcional
- Tabla con recursos y costos estimados

b. Resultados esperados:

- Tener claridad sobre cómo se construirá el prototipo
- Estimar de forma básica los costos de desarrollo
- Preparar una primera aproximación de presupuesto técnico

c. Toolkits sugeridos:

- Plantilla de flujo de costos
- Herramientas: Excel, hoja impresa, PPT

Práctica 2.4

Estación 1 / Diseño del prototipo funcional (25 min)

1 Prototipo para prueba N°1*

**Dibujo, esquema, fotografía /relevante las definiciones del prototipo, componentes, piezas, ensambles, etc.*

2

Componente funcional N°1: Nombre**

Componente funcional N°2: Nombre**

Componente funcional N°3: Nombre**

***Describir Dónde o cómo se consigue.*

Práctica 2.4

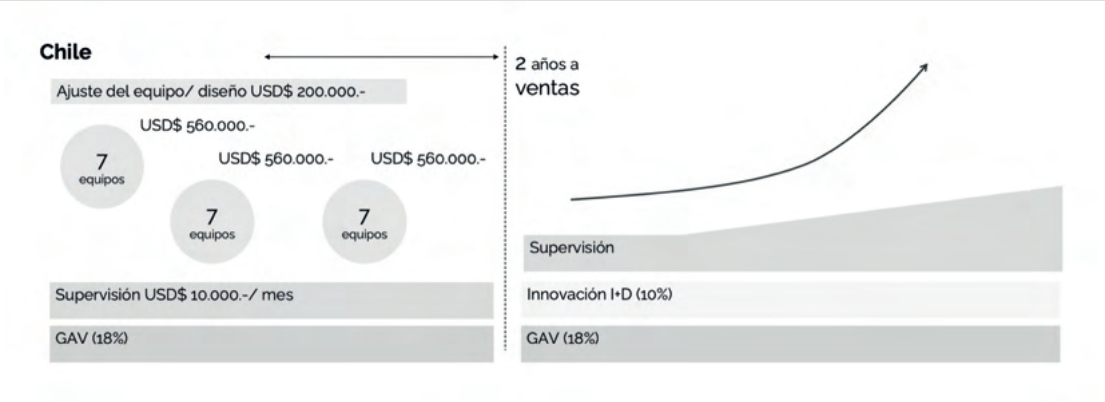
Estación 2 / Listado de recursos necesarios (20 min)

1 Valor del prototipo. Costear el prototipo

2 Valor del experimento. Costear el experimento

Ejemplo de fase de experimentación

En la figura abajo, se ve el costeo de una fase de experimentación. En este caso suma, el diseño inicial del prototipo, para cada experimento 7 equipos, y costos de administración.



Práctica 2.4

Estación 3 / Estimación de costos (15 min)

Mis primeros 9 meses

	Trimestre N°1			Trimestre N°2			Trimestre N°3		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Egresos									
Costos operacionales									
Recursos humanos									
Recursos humanos 1									
Recursos humanos 2									
Recursos humanos 3									
Recursos humanos 4									
Operaciones									
Operaciones 1									
Operaciones 2									
Operaciones 3									
Operaciones 4									
Gastos									
Gastos 1									
Gastos 2									
Gastos 3									
Gastos 4									
Flujo de caja									
Flujo de caja acumulado									

Práctica 3.1

Definición del experimento a probar

Práctica 3.1

Definición del experimento a probar

3.1

Seleccionar la versión del prototipo que se probará y definir qué se medirá.

1. Actividad general:

¿En qué se va a trabajar?

En esta práctica, los equipos deberán diseñar un experimento estructurado para testear el prototipo definido en la actividad anterior.

Se trabajará con la lógica propuesta por Testing Business Ideas de Osterwalder, definiendo una hipótesis, el tipo de experimento, los indicadores a observar y los criterios que permitirán validar o descartar la hipótesis. El objetivo es establecer un marco claro y medible para la prueba del prototipo.

Pasos a realizar:

1. Seleccionar una hipótesis relevante vinculada al prototipo
2. Diseñar un experimento concreto para validarla.
3. Definir los indicadores que permitirán evaluar el resultado.
4. Establecer los criterios de éxito esperados para cada métrica

2. Estaciones de trabajo (modelos a completar)

ESTACIÓN N°1

Definición del experimento (15 min)

Elegir una hipótesis prioritaria del negocio (factibilidad, deseabilidad o viabilidad), a validar mediante un experimento.

ESTACIÓN N°2

Tarjeta de experimentación (30 min)

Completar una tarjeta de experimentación, indicando sujeto, contexto, prueba y datos a recolectar. El diseño debe ser realista, aplicable y medible.

3. Entregables y resultados esperados

a. Entregables:

- Tarjeta de experimentación (formato Osterwalder)
- Tabla de indicadores y criterios de éxito

b. Resultados esperados:

- Diseñar un experimento claro y replicable
- Establecer una lógica de validación cuantificable
- Prepararse para recoger evidencia útil y accionable

c. Toolkits sugeridos:

- Plantilla de tarjeta de experimentación (adaptada de *Testing Business Ideas*)
- Herramientas: Google Forms, hoja de cálculo, registro físico o digital

Práctica 3.1

Estación 1 / Definición del experimento

Defina las hipótesis críticas a validar a través de un experimento e indique en que consiste. ¿De que se trata? ¿Qué se necesita? ¿Cómo se ejecuta?

1 Experimento N°1

2 Experimento N°2

Práctica 3.1

Estación 2 / Tarjeta de experimento (30 min)

Tarjeta de Experimento



Nombre del experimento:

Fecha de entrega:

Asignado a:

Duración:

Paso 1: Hipótesis

Creemos que:

Paso 2: Testear

Para verificar esto:

Paso 3: Métricas

Y mediremos:

Paso 4: Criterio de éxito

Estaremos en lo correcto si:

Práctica 3.2

Presentar un negocio viable, repetible y escalable

Práctica 3.3 / Presentar un negocio viable, repetible y escalable

3.2

Presentar el negocio, demostrando su viabilidad técnica, económica y su potencial de crecimiento.

1. Actividad general: ¿En qué se va a trabajar?

Esta práctica cierra el trabajo del curso. Los equipos deben preparar una presentación donde comuniquen de forma clara y convincente su propuesta de negocio, demostrando que esta es viable (técnica y económicamente), repetible (con lógica operativa clara) y escalable (con potencial de crecimiento). La presentación debe integrar aprendizajes técnicos, validaciones, modelo de negocios y una visión general del camino de crecimiento. También se espera una reflexión sobre cómo se implementaría el proyecto en el mundo real.

Pasos a realizar:

1. Organizar la información clave del proyecto (modelo, prototipo, validaciones, costos).
2. Seleccionar los elementos más relevantes para armar un relato claro.
3. Preparar una presentación visual (tipo pitch o deck).
4. Ensayar y estructurar la defensa del proyecto frente a otros.

2. Estaciones de trabajo (modelos a completar)

ESTACIÓN N°1

Organización del contenido y estructura del pitch (25 min)

Definir el orden de las secciones: problema, solución, modelo de negocios, validación, costos y visión de crecimiento.

ESTACIÓN N°2

Elaboración de láminas clave (30 min)

Diseñar 5 a 7 láminas que permitan explicar los elementos centrales del negocio.

ESTACIÓN N°3

Revisión final y preparación para defensa (15 min)

Organizar turnos, roles, mensajes clave y responder preguntas anticipadas.

3. Entregables y resultados esperados

a. Entregables:

- Presentación tipo pitch (formato libre: PDF, PPT, Canva)
- Resumen financiero y visión de crecimiento (planilla o gráfico)

b. Resultados esperados:

- Comunicar el valor del proyecto y su coherencia técnica
- Mostrar que la solución es viable, escalable y está bien fundamentada
- Simular un entorno real de presentación ante evaluadores o aliados

c. Toolkits sugeridos:

- Plantillas del archivo **Mis cuentas de emprendimiento.xlsx**:
 1. Hoja "Resumen del emprendimiento" (intro pitch)
 2. "Mis primeros 9 meses" y "Plan de crecimiento" (viabilidad y escalabilidad)
 3. "Cap Table" (opcional en casos de simular startup o inversionistas)
- Referencia visual: Deck de inversión

Práctica 3.3

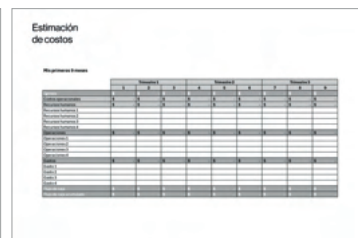
Estación 1 / Organización del contenido y estructura del pitch (25 min)



Láminas de dolor, problema y mercados



Láminas de propuesta única de valor, descripción tecnología, modelo de negocios



Láminas de escalamiento financiero. Explicaciones del impacto de la tecnología



Láminas de (análisis de) competencia y equipo

Práctica 3.3

Estación 2 / Elaboración de láminas clave y plan financiero ¿Por qué invertir? (30 min)

Trabaje el Excel “Mi plan financiero” y preparé sus láminas para explicar como se financia y que indicadores va a perseguir.



LA ESTRELLA POLAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

OBJETIVO PRINCIPAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

PROPÓSITO DE LA ORGANIZACIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Objetivo N°1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Objetivo N°2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Objetivo N°3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Objetivo N°4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Resultados clave clúster N°1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Resultados clave clúster N°2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Resultados clave clúster N°3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Resultados clave clúster N°4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Ingresos por ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 666.540,00	\$ 2.610.059,85	\$ 4.521.544,22	\$ 7.913.545,28	\$ 7.913.545,28	\$ 8.190.519,37	\$ 12.285.779,05	\$ 10.596.484,43	\$ 8.477.187,55
Costos Operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 764.674,46	\$ 1.529.348,91	\$ 3.155.279,47	\$ 3.155.279,47	\$ 3.255.241,47	\$ 4.882.862,21	\$ 4.198.377,68	\$ 3.358.702,15
Fabricación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 689.868,90	\$ 1.379.737,80	\$ 2.856.057,25	\$ 2.856.057,25	\$ 2.956.019,25	\$ 4.434.028,87	\$ 3.824.349,90	\$ 3.059.479,92
Logística	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.555,56	\$ 79.111,11	\$ 158.222,22	\$ 158.222,22	\$ 158.222,22	\$ 237.333,33	\$ 197.777,78	\$ 158.222,22
Instalación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.250,00	\$ 70.500,00	\$ 141.000,00	\$ 141.000,00	\$ 141.000,00	\$ 211.500,00	\$ 176.250,00	\$ 141.000,00
Utilidad bruta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 666.540,00	\$ 1.845.385,39	\$ 2.992.195,31	\$ 4.758.265,82	\$ 4.758.265,82	\$ 4.935.277,90	\$ 7.402.916,84	\$ 6.398.106,75	\$ 5.118.485,40
Gastos	\$ -	\$ 902.985,74	\$ 902.985,74	\$ 902.985,74	\$ 1.254.411,62	\$ 1.254.411,62	\$ 1.298.316,02	\$ 1.298.316,02	\$ 1.343.757,08	\$ 1.343.757,08	\$ 1.390.788,58	\$ 1.390.788,58
Desarrollo de tecnología (pilotos)	\$ -	\$ 698.575,48	\$ 698.575,48	\$ 698.575,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisión	\$ -	\$ 66.666,67	\$ 66.666,67	\$ 66.666,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GAV	\$ -	\$ 137.743,59	\$ 137.743,59	\$ 137.743,59	\$ 806.407,47	\$ 806.407,47	\$ 834.631,73	\$ 834.631,73	\$ 863.843,84	\$ 863.843,84	\$ 894.078,37	\$ 894.078,37
I+D	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 448.904,15	\$ 448.904,15	\$ 463.684,29	\$ 463.684,29	\$ 479.913,24	\$ 479.913,24	\$ 496.710,21	\$ 496.710,21
Utilidad Operacional	\$ -	\$ -902.985,74	\$ -902.985,74	\$ -236.445,74	\$ 590.973,78	\$ 1.737.783,69	\$ 3.459.949,79	\$ 3.459.949,79	\$ 3.591.520,81	\$ 6.059.159,76	\$ 5.007.318,17	\$ 3.727.696,82
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159.562,92	\$ 469.201,60	\$ 934.186,44	\$ 934.186,44	\$ 969.710,62	\$ 1.635.973,14	\$ 1.351.975,91	\$ 1.006.478,14
Utilidad Neta	\$ -	\$ -902.985,74	\$ -902.985,74	\$ -236.445,74	\$ 431.410,86	\$ 1.268.582,09	\$ 2.525.763,35	\$ 2.525.763,35	\$ 2.621.810,19	\$ 4.423.186,63	\$ 3.655.342,26	\$ 2.721.218,68

Práctica 3.3

Estación 3 / Revisión final y preparación para defensa (15 min)

Genere un relato (storytelling), deténgase en la tecnología asociada, su plan de prototipo y experimento, y su lógica financiera.

1 ¿Cómo va a ser su recorrido de exposición?

2 ¿Qué recursos va a utilizar en su presentación?

